Guía de Ejercicios de parcial y final DER

Tener en cuenta que los DER propuestos representan solamente una opción de respuesta, pudiendo haber otras igualmente correctas y válidas.

<u>Ejercicio pre-viaje</u>

El gobierno nacional ha relanzado nuevamente su programa de Previaje – vacaciones 2022-23, un programa en cual el gobierno habilita a los turistas un % de los gastos de alojamiento y transporte en crédito para que se utilice para actividades recreativas y gastos de comida a fin de fomentar el turismo nacional. Lo siguiente es una descripción limitada de la realidad aplicable solamente para este ejercicio.

El sistema debe permitir que las diversas compañías de transporte, hotelería, actividades recreativas y de comidas se inscriban es su respectiva categoría para participar del programa. Cada empresa debe ser registrada con su CUIT, razón social, mail, número de teléfono y direcciones de sus sedes habilitadas. Se debe tener en cuenta que, si bien una misma empresa puede tener varias sedes en todo el país, sólo aquellas que se encuentren en las ciudades habilitadas para el programa podrán participar.

Al mismo tiempo, aquellos que deseen ser beneficiarios del programa, pueden inscribirse a través de la App MiArgentina (en donde figuran su DNI, nombre, apellido, fecha de nacimiento y foto), donde ingresarán las fechas de su viaje, la ciudad que visitarán y la CBU de la cuenta donde deseen que se acredite el saldo, el sistema validará que el DNI del beneficiario y del titular de la cuenta coincida. Si quieren visitar más de una ciudad de forma consecutiva, deberán ingresar otro viaje.

Una vez inscripto el beneficiario, deberá ingresar en la App los comprobantes de sus respectivas compras, debiendo incluir la empresa en la cual hizo la compra, la fecha de la compra, el ticket/factura/comprobante en pdf o foto, y el monto total de la misma (que debe superar los 1000 pesos). El sistema debe controlar que el mismo número de factura de la misma empresa participante no sea ingresada para más de 1 viaje, pero el mismo viaje puede tener varias facturas de la misma empresa. Sobre cada factura cuya fecha esté entre el inicio del programa y hasta un mes antes del mismo, se otorgará un crédito del 50% del monto total.

El inicio del viaje deberá ser registrado en la aplicación, ya que el viaje podría cancelarse o retrasarse y la aplicación registrará la ubicación del beneficiario para la comprobación. Una vez verificada la ubicación, se calculará y registrará el total de crédito que se habilitará para ese viaje y beneficiario.

A partir del inicio del viaje, el beneficiario deberá ir ingresando los tickets/facturas de los gastos que realice durante su vacación y la fecha de las mismas. Cada una de estas compras, luego de ingresada, se autorizará y, una vez autorizada, se acreditará la devolución del gasto en el CBU indicado hasta cubrir el crédito total del viaje. La finalización del viaje también debe registrase con su fecha de real, pero no podrá superar la cantidad de días del viaje original registrado más un máximo de 10 días más.

Observaciones

- Las empresas son únicamente compañías argentinas y los beneficiarios del programa son únicamente argentinos.
- Los nombres de las ciudades pueden repetirse en las distintas provincias.
- Para las empresas de transporte, las sedes ingresadas en el programa son los destinos habilitados.
- Todos los montos de dinero son en pesos argentinos.
- SI la ubicación no es corroborada, el viaje no se considera iniciado, la ubicación de verificación debe ser guardada en el sistema.
- Las compras se identifican con un número de factura, pero esos números se pueden repetir entre las diferentes empresas participantes. Es decir, Aerolíneas Argentinas puede emitir su factura 3987 y Central de Pasajes también puede emitir su factura 3987

- Para las compras realizadas también deben verificarse que no se ingresen 2 veces el mismo número de factura y empresa para diferentes viajes.

Ejercicio del Restaurant

El restaurant Fettuccine de la ciudad de Buenos Aires quiere implementar un sistema para que las personas puedan hacer reservas online de mesas y solicitar comidas para enviar a domicilio.
El sistema tiene que permitir el acceso web de cada cliente a la carta de comidas disponibles, cada plato debe indicar su código, nombre, tipo de plato (cena, entrada, almuerzo, merienda, etc), descripción, precio y si es o no apto para celíacos. También debe estar disponible la carta de bebidas, que tienen un número identificatorio, un nombre, un tipo (gaseosa, vino, aguas, etc), un sabor, una medida y un precio.
Los clientes deberán cargar una orden de pedido indicando su nombre, domicilio de entrega, mail, teléfono y DNI, y la lista de comidas y bebidas que desean ordenar indicando las cantidades respectivas. El sistema deberá mostrar un total de la orden y luego el cliente deberá ingresar la forma de pago, pudiendo elegir entre las siguientes opciones: tarjeta de crédito, tarjeta de débito, efectivo a contra entrega o transferencia bancaria
A medida que las órdenes van ingresando al sistema se van preparando y una vez terminada y entregada para su despacho se debe enviar un mail al cliente para avisarle que su pedido está en camino.
Los clientes también pueden solicitar por la web una reserva de una mesa para un determinado día y con una determinada cantidad de comensales. Cada reserva debe indicar el horario de llegada de los invitados, siendo cada reserva por un período de 2 horas. Cuando la reserva ingresa al sistema se le asigna un número/s de mesa/s teniendo en cuenta la cantidad de comensales ingresados en la misma.
Si la cantidad de comensales sobrepasa el máximo de capacidad de una mesa se pueden asignar más mesas a la reserva, siempre que estén disponibles para ese horario. Si no hubiera mesas disponibles a ese horario el sistema le enviará un aviso al cliente con los horarios disponibles, no guardando registro de esa reserva inconclusa.
Aclaraciones:
● Las reservas de mesa son a nombre de una persona, y deben aclarar únicamente cantidad de comensales
● Cada reserva tiene un solo horario de inicio y siempre dura 2 horas.
● El registro de pedidos de comidas para llevar guarda también el horario en el que se carga el pedido. Cada pedido es para un sólo cliente
● Todos los productos (comidas y bebidas) del restaurante se encuentran codificados y tienen asociado un precio unitario final.
● El sistema del restaurant incluye un registro de todos sus clientes nuevos y regulares, incluyendo Nombre, DNI y e-mail.
● Las mesas del restaurant están codificadas, detallando la cantidad máxima de comensales que pueden atender, lo cual permite al sistema asignar automáticamente la mesa adecuada para una reserva.
● Cada cliente queda registrado en sistema con una única dirección y un único número de teléfono.

Ejercicio de las líneas de colectivo (final)

La empresa SuperBus es una compañía de colectivos que opera en CABA y el gran Buenos Aires, y tiene a su cargo varias líneas de colectivos urbanos cuyos recorridos son realizados todos los días 24/7 por choferes de la empresa.

Cada línea tiene dos recorridos: uno de ida y uno de vuelta, que se identifican unívocamente con un código numérico. A su vez, cada recorrido tiene un nombre, la cantidad de kilómetros que cubre y un detalle de las paradas que realiza, incluyendo el orden y la dirección de cada una.

El departamento de personal tiene registrados a todos los empleados contratados en las distintas áreas de la empresa, identificados por su DNI, junto con su nombre, apellido, fecha de nacimiento, teléfono/s y mail. Adicionalmente, en el caso de los choferes, se registra y controla la fecha de vencimiento de sus licencias de conducir.

Las unidades de cada línea salen de las cabeceras de los recorridos de a periodos de 15 minutos. Los supervisores a cargo deben poder registrar el día y horario de salida real (para poder controlar si se cumple el tiempo estimado de 15 minutos), el número de recorrido, el chofer que va a ser asignado para iniciar ese recorrido (cada chofer puede realizar distintos recorridos de varias líneas) y el número de patente del vehículo que utilizará.

La empresa cuenta con una flota de vehículos propios para sus líneas que están identificados por número de patente, junto con los datos de modelo, marca, fecha de adquisición y fecha de última VTV (verificación técnica vehicular). Cada vehículo está asignado solamente a una línea en específico y es pintado de acuerdo con los colores de esta.

Al momento de llegada del vehículo a su parada final, se debe registrar el cierre o fin del recorrido, indicándose la fecha y hora de fin y, opcionalmente, comentarios respecto al mismo, por ejemplo: si hubo mucho tráfico o algún incidente en el camino.

Observaciones:

- Los recorridos de ida y vuelta para una línea no necesariamente van a tener las mismas paradas – aquellas en calles o avenidas de un solo sentido, solo aplican para uno de los dos recorridos.
- El sistema debe permitir realizar un reporte de las paradas establecidas para un determinado recorrido indicando su orden y dirección.
- Para cada recorrido, la primera parada es su inicio y la última parada representa su fin.
- Cada empleado puede tener más de un teléfono.

<u>Ejercicio de los envíos (final)</u>

La empresa Parri se dedica al envío a domicilio de todo tipo de pedidos pequeños a consumidores finales. Para lo cual cuenta con un grupo de repartidores que se movilizan en bicicletas propias de la compañía, en cada ciudad donde opera.

Para acceder a este servicio, los clientes (personas que desean contratar un envío) deben registrarse en la App- aplicación- de la empresa. Allí indicarán su nombre, fecha de nacimiento, mail, teléfono, una foto y los medios de pago que quisiera utilizar para abonar los servicios de envío (pudiendo indicar más de uno y si es o no favorito). Debe tener por lo menos 1 y en cualquier momento puede agregar más, debiéndose registrar la fecha en la cual el tipo de medio de pago puede empezar a usarse.

Al momento de solicitar un servicio, el cliente debe ingresar los datos de la fecha en la que solicita el envío (pudiendo ser igual o posterior a la fecha del registro de solicitud), la dirección de recogida, el horario de recogida (que debe representarse por una ventana de tiempo), la dirección de entrega y el horario de entrega (no pudiendo éste tener menos de 1 hora de diferencia con el horario de recogida inicial).

Al momento de completar las direcciones de recogida y de entrega, se calcula la distancia en Km entre ambos puntos y el tiempo que se demoraría en recorrer esa distancia. El costo total del servicio se calculará por el sistema a partir de aplicar la tarifa (por minuto) de “tiempo de recorrido” (que representa el cálculo del tiempo mínimo que le llevará al repartidor recorrer la distancia entre los puntos de recogida y entrega), más la tarifa aplicable al “tiempo de tenencia del paquete” (el período de tiempo entre el horario último de recogida y el horario de entrega solicitado, menos el “tiempo de recorrido”). La tarifa aplicada en cada caso será la vigente a la fecha de solicitud del servicio, teniéndose que mostrar al cliente los totales calculados para estas dos tarifas que se le aplican.

Si el cliente está de acuerdo con el precio final del envío, lo acepta e indica el medio de pago que utilizará en ese caso. El sistema sólo guardará los datos de los pedidos aceptados por los clientes. En un margen de tiempo

de como máximo 15 minutos, se debe realizar la asignación del pedido a un repartidor. Para controlar que se cumpla este tiempo máximo se registra el tiempo exacto de la asignación realizada y se le envía una notificación al cliente indicando el nombre y foto del repartidor asignado. A su vez el cliente puede ver el perfil del repartidor donde se encuentra sus datos de: nombre y apellido, teléfono y foto.

Una vez asignado el pedido se deben registrar los diversos estados que atraviesa el mismo (los cuales se encuentran tipificados, por ejemplo: “en recogida”, “en viaje”, “entregado”) a lo largo del tiempo que implica todo el servicio.

Dentro de las opciones de pago registradas para cada cliente, en caso de seleccionar tarjetas de crédito o débito, se deben incluir adicionalmente los datos de: número de tarjeta, titular, DNI del titular, fecha de vencimiento y código de seguridad. Las otras opciones de pago son efectivo y QR al momento de la entrega.

Observaciones:

- El sistema debe guardar los subtotales por tarifa que aplica a un pedido, que es igual a la cantidad de minutos por la tarifa aplicable.
- El sistema debe guardar la distancia en KM entre los puntos de recogida y entrega y el tiempo calculado para su recorrido.
- No es parte de este ejercicio la compra o adquisición del bien a trasportarse.
- El sistema debe guardar el registro histórico del valor de las tarifas.
- Ejemplo de cálculo de tiempos: fecha del servicio 10/8
    - Hora de recogida: de 9 am a 11 am
    - Hora de entrega: 5 pm
    - Km distancia: 3
    - Tiempo de recorrida: 20 minutos
    - Tiempo de tenencia: (17 hs – 11 hs) – 20 minutos = 5:40 horas = 340 minutos

<u>Ejercicio de la Feria del Libro (final)</u>

La empresa MagicOrganizations se encargará de organizar la feria del libro infantil y juvenil del 2022, evento que se realizará en la Rural durante la primera quincena de septiembre. El predio de la Rural se encuentra dividido en varios pabellones identificados con una letra y color, por ejemplo: el pabellón A es de color rojo, el B es de color verde, etc. Cada pabellón tiene una capacidad máxima de ocupantes y cuenta con 4 diferentes sectores, identificados con puntos cardinales, ejemplo: sector Norte; sector Sur, ect.

En cada sector, los distintos espacios para stands están asignados con un número identificatorio unívoco, los mismos no se repiten en todo el predio, es decir que el espacio 1 está en sector oeste del pabellón A, y ese número no se repite en ningún otro pabellón ni sector. Cada espacio puede tener diferentes dimensiones (en metros cuadrados) de tamaño por lo que su valor de alquiler puede variar junto con la capacidad máxima del propio stand.

Durante el evento, cada espacio de stand será asignado a una organización, estas organizaciones pueden ser entidades privadas (como librerías o editoriales), ONGs o instituciones gubernamentales. Cada una estará identificada con un código y además se deberá registrar su nombre, tipo de organización, teléfono/s de contacto y staff con el que contará en el stand. Cada persona que pertenezca al staff de una organización deberá estar registrado con su nombre, apellido, DNI y mail

Adicionalmente, se recibirán las visitas de diferentes personalidades como autores, famosos promotores de la educación y funcionarios púbicos, como parte de la organización del evento se deberá realizar un cronograma que indique en que fecha y horario visitará cada stand cada una de estas personalidades (pudiendo visitar varios stands el mismo día en diferentes horarios, pero nunca 2 veces el mismo stand en todo el evento). Cada celebridad estará registrada en la base de datos con su DNI, nombre y número de contacto.

Cada stand podrá ser reservado por una sola organización para todo el evento, en la medida que se realicen las reservas se registrará la fecha de las mismas y el medio de pago del alquiler respectivo. Mantener este listado bien actualizado será muy importante para saber qué stands están disponible aún para aceptar reserva.

Ejercicio de las máquinas de clima

La empresa Tuclima.com es un proveedor (y fabricante) de máquinas de medición meteorológica para usuarios finales y empresas en todo el continente. Además su sistema web permite la administración de una base de datos centralizada de todos los datos capturados por aparatos activos, lo que permite a los usuarios poder acceder tanto a los registros de sus aparatos como a los que toman los sensores de otros dispositivos.

Cuando una máquina es fabricada y puesta a la venta se debe registrar con un número de serie identificatorio univoco, una fecha de fabricación y el código de versión de sistema base que tiene instalado una vez que sale de fábrica. Una vez que son vendidas, deben activarse mediante un registro en la web que realiza el usuario que las adquiere, allí se registra con su nombre, apellido, mail y tipo y número de documento. Luego indica: número de serie de su aparato, un nombre para su dispositivo, latitud y longitud donde se encuentra (la web le permitirá realizarlo con un mapa), y número de factura de compra. Cada usuario puede activar varias máquinas, pero cada máquina estará solamente asociada a un usuario-dueño.

Cada máquina se encuentra conectada en línea con el sistema e informa una vez por hora los diferentes registros atmosféricos que realiza: temperatura, milímetros de precipitación, presión atmosférica y humedad. Desde la web, los usuarios pueden consultar todos estos datos en un informe de clima que les indica también el tipo de clima que el conjunto de mediciones representa. Los tipos de clima se encuentran tipificados en una lista que incluye su nombre e imagen (algunos ejemplos de tipo de clima son: soleado , nublado)

Mensualmente, los datos registrados por cada aparato a cada hora del día se eliminan de la entidad principal de mediciones y se pasan a una entidad de datos históricos donde se guardar para cada aparato, la temperatura promedio del día, junto con la humedad y presión atmosférica promedio y el acumulado de milímetros de precipitación de todo el día medido por esa máquina.

Adicionalmente, cada vez que se activa una nueva central, el sistema revisa el código de versión actual y propone una actualización en caso de que ya se encuentre una disponible. Si el usuario acepta realizarla en ese momento (también podría hacerlo en un momento posterior) se registran la fecha en la que se realiza la misma en cada dispositivo. Y así sucederá posteriormente con las nuevas actualizaciones. Los usuarios tienen la posibilidad de revertir las actualizaciones si se presentará algún tipo de error, lo que también debe ser registrado.

Aclaraciones:

- Cada versión debe incluir su fecha de lanzamiento

Ejercicio del censo

La empresa Beto SA es la encargada de llevar a cabo el proceso censal de Argentina del año 2022, el cual se encarga de registrar los datos de todos los habitantes del país en cuanto a 4 categorías: vivienda, lista de personas del hogar, características de la vivienda y población.

Para iniciar el censo digital, quien lo realiza debe ingresar los datos de la ubicación geográfica de su vivienda en el país (código postal – del cual debe surgir la provincia y ciudad-, calle, número, piso y departamento – siendo estos dos últimos opcionales) para generar en ese momento el Código único de vivienda que identificará el hogar a censar durante todo el proceso.

En cada hogar pueden vivir varias personas que deben ser registradas con su nombre, fecha de nacimiento, género y si es o no el/la jefe/a de la vivienda. Para cada integrante del hogar, también se deben recolectar los siguientes datos: si tienen o no cobertura de salud, si trabajan o no. En el caso de que trabajen actualmente (económicamente activos), se debe indicar el rubro en el que se desempeñan (debe haber una lista de rubros pre-definida) y una descripción general del empleo. Para aquellos que no trabajan actualmente (económicamente inactivos), se debe ingresar si son o no jubilados y si están buscando o no trabajo.

También deben registrarse las características edilicias de las viviendas, siendo las mismas opciones por si o no: tiene agua, tiene gas, tiene cloacas, tiene electricidad y tiene internet. Adicionalmente, se debe ingresar el tipo de vivienda que es (casa, departamento, rancho, casilla, etc.). Al contestar todas las preguntas, la web generará un certificado de censo completado.

Por otro lado, se deben registrar los censistas que recorrerán las viviendas para verificar los certificados de censo web realizado. Cada censista estará registrado con su DNI, nombre, apellido, mail, fecha de nacimiento y teléfono. Con estos datos se generará un QR que luego se imprimirá en sus credenciales y las personas podrán leerlos para corroborar que es un censista oficial. Cada vivienda es asignada a un único censista, cuando él mismo concurre al hogar debe registrar la hora de la visita y si se pudo completar el censo o no por no encontrarse nadie en la vivienda para responder.

Aclaraciones, para este ejercicio:

- El censo sólo puede responderse de forma web, toda vivienda que no realice el censo web no será visitada.
- Aquellos que trabajan no se considera que pueden ser jubilados.
- En cada vivienda hay un solo hogar.
- Cada código postal representa una combinación específica de una provincia y una ciudad.
- El QR con los datos de cada censista se obtienen a partir de los datos almacenados de dichos censistas.
- Cada vivienda puede tener un único jefe/a de hogar.
- Se registran sólo las respuestas a las preguntas del censo, no las preguntas en si mismas, ni ningún otro dato que no esté aquí mencionado.

<u>Ejercicio de la gestión de Incidentes web</u>

La empresa P&A se dedica a la venta de servicios de infraestructura y servidores para empresas. Al mismo tiempo, cuenta con un staff de técnicos que ofrecen servicios de soporte y ayuda a los usuarios de las empresas que contratan los servicios de nube o que hayan comprado sus equipos. P&A necesita actualizar el sistema web que utilizan sus clientes para comunicar los incidentes o nuevos requerimientos de servicios.

Cada cliente esta identificado con un código unívoco, también se almacena su nombre comercial, CUIT, dirección, fecha de alta y contraseña para ingreso a la web. De cada uno se tiene una lista de usuarios con nombre y apellido, legajo, puesto que ocupa, mail y teléfono (s).

Cuando los usuarios ingresan a la web de incidentes, deben cargar el código de cliente y contraseña y luego identificarse dentro de la lista de usuarios. Adicionalmente, deben ingresar el motivo del incidente, pudiendo elegir entre: problema de conexión a la nube, nuevo servicio, problema de funcionamiento u otro (estas opciones son parte de una lista pre-establecida). También tienen un campo para cargar una descripción del problema o requerimiento, otro para incluir un archivo de detalle y uno para agregar la prioridad del incidente.

Una vez que cliente selecciona "enviar" en la web el mismo se guarda con un número que lo identifica y la fecha y hora de ingreso (no se guardan cargas parciales). El sistema tiene hasta 1 hora después de generado el incidente para asignarlo a un técnico o vendedor según corresponda. Una vez realizada la asignación, se le envía un mail al cliente indicando el nombre y apellido del empleado asignado junto con su email. El sistema debe guardar la fecha y hora del envío de ese mail para luego poder verificar que no hay retrasos.

Una vez asignado el incidente, el empleado debe hacer una evaluación inicial del requerimiento y validar la prioridad asignada por el cliente; pudiendo mantener la prioridad pre-asignada o cambiarla según sea su criterio. El sistema debe guardar ambos datos. Adicionalmente el empleado incluirá un comentario o descripción de su entendimiento del requerimiento y posible solución. Esta primera evaluación debe guardarse con fecha y hora y ser visible en el sistema web para el cliente.

A fin de solucionar el requerimiento, el empleado se comunicará con el cliente por mail y registrará cada uno de esos correos en el sistema web como gestiones dentro del incidente. Las gestiones pueden ser de diferentes tipos: comunicación, consulta, envío de solución, cierre y re-apertura de incidente, las misma son pre-establecidas por la gerencia. Cada incidente puede tener muchas gestiones de mismo tipo y se deben guardar indicando fecha y hora de gestión y junto con el cuerpo del mail enviado.

Observaciones:

- Los puestos que se cargan en los usuarios del cliente son parte de una lista pre-cargada
- El sistema también debe guardar la fecha de ingreso del empleado
- Las prioridades pueden ser: Urgente, alta, media o baja.

Ejercicio Qatar 2022 (final)

Con motivo del mundial de futbol Qatar 2022, la universidad ha decido generar un Prode para sus alumnos. Ellos pueden anotarse para participar y apostar sobre quienes serán los ganadores de los diferentes partidos del torneo. Para tal fin se generado un sistema para que el área de extensión universitaria pueda administrar la competencia.

Cada selección participante ha sido ingresada a la base de datos del sistema con un código numérico unívoco para su identificación, su nombre, el país que representa y la letra del grupo inicial al que pertenece. Al mismo tiempo, se registraron los partidos a jugar con su fecha, horario y cancha asignada, y luego en la medida que los equipos avanzan se van completando los rivales correspondientes. Una vez jugado el partido, se registra su resultado. El resultado incluye la indicación del equipo ganador, cuantos goles hizo para ganar, cuántos goles hizo el que perdió y un atributo de estado que indica si el partido se jugó en el tiempo regular, si hubo alargue o penales.

Para participar los alumnos deben registrarse en el sistema, indicando su número de registro, nombre, apellido y mail de contacto. Para cada partido a jugarse cada alumno podrán hacer una única apuesta que no se podrá modificar. El sistema deberá controlar que ningún alumno realice más de una apuesta por partido. Tendrán tiempo de realizarla hasta 48 hs antes de la realización estimada del partido. La apuesta sólo implica únicamente indicar el equipo ganador.

En la medida en que se vayan jugando los partidos, los resultados se irán registrando y a cada alumno que acierte recibirá un correo de felicitaciones. El sistema deberá registrar el horario del envío de ese correo.

Al finalizar el mundial, dependiendo de la cantidad de aciertos que hayan cosechados los participantes, podrán recibir diferentes premios, los mismos se encuentran pre-establecidos en una lista ingresada por la administración de la universidad. La universidad deberá enviarles un aviso para que los recojan y se ingresará en el sistema la fecha y hora de entrega del premio a cada alumno ganador.

Observaciones:

- Las canchas para jugar se encuentran listadas, indicándose su nombre y dirección

Ejercicio SPLIF - SERVICIO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALES

En la Argentina hay 48 Parques nacionales, cada año, la oficina de parques nacionales se coordina con el SPLIF (Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales) de cada provincia para la inspección de todos los senderos de los parques antes de la temporada estival, período en que hay mayor probabilidad de incendios.

Para esta tarea se cuenta con un sistema donde están registrados todos los parques nacionales, identificados unívocamente con un número, su nombre, fecha de creación, región a la que pertenecen, KM2 de extensión original y el listado de senderos que poseen. Sobre cada sendero se guarda la siguiente información: nombre del sendero, si es peatonal o vehicular, tipo de suelo (pavimentado, de ripio o de tierra), longitud en KM, si es de uso público o exclusivo de Parques y promedio de pendiente. Adicionalmente, sólo para los senderos peatonales, se indica el nivel de dificultad (que puede ser alta, media o baja) y si están o no habilitados durante el invierno.

Para la generación de las inspecciones, la oficina de Parques genera un Formulario de Inspección Forestal, que consta de fecha de creación, parque nacional, empleado a cargo de la inspección, período asignado para realizar la inspección y listado de senderos a revisar. El empleado de Parques asignado deberá realizar la inspección junto con el equipo enviado por el SPLIF y registrar para cada sendero la fecha exacta de la inspección, el tiempo que conllevó la misma y el resultado, pudiendo ser uno de los siguientes: “en buenas condiciones”, “requiere algunas tareas de mantenimiento”, “requiere mantenimiento urgente”. Así también, podrá incluir algún comentario sobre el detalle del estado del sendero e imágenes, de ser necesario.

Cada empleado de Parques esta identificado por un número de legajo y al generarse la impresión del Formulario de Inspección también deben aparecer su nombre completo y antigüedad.

Finalmente, es importante tener en cuenta que varios parques nacionales han ido anexando superficies respecto a su tamaño original. Por lo que esas adiciones deben ingresarse en el sistema con su fecha de anexión y KM2 adicionados.

Observaciones:

- Las regiones a las que pueden pertenecer los parques son: NOA, NEA, Centro, Patagonia, Patagonia Austral o Mar Argentino.
- Para este ejercicio no se considera que los parques puedan perder territorio.

- Los empleados del SPLIF provincial no son parte del ejercicio.

Ejercicio de la fabrica (final)

La empresa Fabric S.A. se dedica a la fabricación de guantes e indumentaria de cuero, utilizando cuero curtido generan los procesos de corte, costura y terminación de varios tipos de guantes de trabajo y diversas prendas como overoles, camperas y delantales. En este momento, requieren de un nuevo sistema para el control del stock del cuero que usan como materia prima principal de sus productos.

Al momento que se detecta una necesidad de cuero, se genera una orden de compra a nombre de alguna de las empresas proveedoras. Todos los proveedores de las diversas materias primas están ingresados al sistema e identificados por su CUIT, también se ingresan los datos de razón social, teléfono, mail y nombres de las personas de la empresa con las que se hacen las gestiones, junto con el área de la empresa a la que pertenecen (administración, compras, cuentas a pagar, impuestos, etc).

La orden de compra debe tener indicado también, la condición de pago, la moneda en la que se expresan los valores y el lugar de entrega de los productos. Junto con estos datos se incluye la lista de productos que se solicitan, ya que se pueden comprar varios tipos de cuero a un mismo proveedor. Se debe detallar el código de producto, la cantidad en metros cuadrados que se pide de cada uno, el precio pactado por metro cuadrado y la fecha de entrega (que podría ser diferente para cada producto).

Una vez entregados los metros de cueros, el sistema debe registrar su fecha de entrega real, el depósito al que ingresan y el peso de cada uno. Cada vez que se realiza una recepción de cuero el sistema debe generar un reporte que indique a que Orden de compra pertenece, qué código de artículo es, con su descripción, color, fecha de entrega real y peso.

Observaciones:

- Cada orden de compra es para un único proveedor y debe incluir su fecha de generación.
- Los colores de los cueros están pre-establecidos es una lista del sistema

Gestión de Garantías

Repuestos Electronic SRL es una empresa que vende repuestos electrónicos y pequeños accesorios para computadoras, tablets y celulares a comercios de reparación técnica y venta de electrónicos en todo capital federal y AMBA. Este año, como parte de las mejoras a circuito de aseguramiento de calidad, van a automatizar su proceso de gestión de artículos devueltos por garantías.

Cada vez que se hace una entrega de productos comprados, el cliente puede entregar una caja o paquete con un conjunto de piezas para devolver por garantía. Junto con las piezas, el cliente debe entregar un formulario para Repuestos Electronic puedan ingresar su solicitud de reconocimiento de garantía, con los siguientes datos: fecha, razón social del cliente, lista de piezas a devolver con su código identificatorio, numero de lote y descripción de la falla. Como la falla puede ser distinta en cada pieza el sistema debe registrar una solicitud de garantía por unidad/pieza devuelta al momento que las mismas ingresan al deposito de la empresa.

Una vez ingresada la solicitud, el sistema debe enviar una alerta al departamento de calidad que asignará a un empleado para la evaluación de la pieza y su diagnóstico. El empleado realizará diferentes pruebas sobre

la pieza para evaluar sus fallas debiendo registrar el resultado de cada una y la fecha de la realización, para luego agregar una descripción del resumen de diagnóstico final de la pieza para compartir con el cliente.

Luego la solicitud de garantía es enviada al departamento comercial para que esté, teniendo en cuenta los resultados de las pruebas de calidad, indique si la pieza se reconoce o no. Puede existir casos en los cuales Calidad llega a la conclusión de que la pieza ha sido mal utilizada por el cliente pero desde el área comercial deciden igual dar por valida la garantía por motivos de estrategia comercial. Para esto, el sistema debe registrar para cada solicitud de garantía si la misma ha sido aceptada o no, el empleado que realiza toma la decisión y la fecha y hora del registro.

Cada viernes, el sistema debe generar mails automáticos a los clientes con el resumen semanal de todas las garantías ingresadas, el estado en el que se encuentran (ingresadas, en evaluación por calidad, en evaluación por comercial, aceptado, rechazado) y, para aquellos casos que estén aceptados, si se han generado una nota de pedido nueva para el envio de la pieza de recambio.

Observaciones

- El mismo empleado realiza todas las pruebas para una solicitud de garantia, pero las solicitudes de garantía de un cliente pueden ser revisadas por diferentes empleados.
- Los resultados posibles de las diferentes pruebas se encuentran pre-establecidos por la empresa, pero el diagnostico final es un párrafo de elaboración por parte del empleado que resume el resultado de todas las pruebas realizadas.
- Los productos se encuentran ingresados con su código identificatorio, nombre, marca y modelo.
- Los clientes son únicamente empresas argentinas.
- Los lotes ingresados en las solicitudes de garantía corresponden a lotes previamente vendidos por la empresa, por lo que el sistema los verifica contra la base de datos de lotes que se identifican unívocamente por su número y código de producto, y tienen además el registro de su cantidad inicial y fecha de ingreso.
- El nuevo pedido no forma parte de este diagrama.
- Los empleados de la empresa están registrados con un número de legajo, la fecha de ingreso y sus teléfonos de contacto.

Cancelaciones de ventas

La empresa GRM S.A. se dedica a la venta minorista de pequeños electrodomésticos en todo el país a través de diferentes marketplaces (mercado libre, fravega, BN+, correo argentino, etc). Tiene un promedio de 700 ventas diarias pero al mismo tiempo tiene un porcentaje de cancelaciones del 5% , lo que conlleva la generación de una nota de crédito para cada venta cancelada y la respectiva devolución del dinero. Si bien la devolución del dinero es gestionada directamente por cada Marketplace, GRM requiere automatizar el proceso para registrar esas cancelaciones en su propio sistema.

Una vez que las ventas se realizan en cada Marketplace, ingresan de forma automática al sistema propio de la empresa con un número que los identifica unívocamente, su fecha y hora, el Marketplace de origen, el DNI del cliente, el medio de pago (transferencia bancaria, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencias desde billetera virtual) y el número de factura que el propio sistema les asigna. Adicionalmente, cada venta tiene un detalle de productos, que incluye sus cantidades y el porcentaje de descuento que pudieran incluir si tuvieran alguna promoción.

Dentro de las 24 hs de realizada la venta, los clientes pueden solicitar la cancelación de la operación, en ese momento, el Marketplace enviará una alerta y el sistema de GRM deberá registrar una nota de crédito para la venta previamente registrada. Ese comprobante deberá incluir su fecha y número y, al ser una cancelación, es siempre por el total de la operación original. Estas notas de crédito deben ser autorizadas

por un empleado para que se registre la devolución del pago. El pago se devolverá al mismo medio de pago utilizado originalmente para la venta y el sistema deberá guardar el número de comprobante de la devolución que lo ingresa el usuario que realiza la autorización. Las notas de crédito heredaran de la venta los datos de DNI, nombre, domicilio y mail del cliente.

Al tener que respetar siempre los precios unitarios de las transacciones de venta original, el sistema de guardar un historial cronológico de los precios vigentes en cada operación.

El gerente de ventas requiere semanalmente un informe de los productos que se incluyeron en las cancelaciones que indique su nombre, color, precio unitario y la cantidad de cancelaciones que tuvo esa semana y el acumulado mensual.

Observaciones:

- Todas las ventas son a consumidores finales
- Todos los clientes tienen DNI argentino
- La lista de marketplaces con los que trabaja la empresa se encuentra pre-establecida
- Los descuentos se setean en cada Marketplace y en cada venta se deben informar (en caso de que apliquen) y se aplican al precio unitario que es igual para todos los Marketplace
- Cada registro de devolución de pago debe guardar el empleado que lo autorizó para el informe de auditoria que incluye su CUIL, nombre y apellido, antigüedad de empleado y categoría.

Ejercicio de la competencia de baile – final

Espacio BA es una academia de baile de la ciudad de Buenos Aires que ofrece clases de diferentes ritmos para todas las edades. Como parte de las festividades por el cierre del año va a organizar una competencia de baile urbano abierta al publico y requiere un sistema para gestionar las inscripciones y puntajes.

Al ser abierta al público, la escuela ha publicado un formulario web para que cualquiera pueda inscribirse completando los siguientes datos: Nombre, apellido, edad (sólo podrán participar mayores de 18 años), nacionalidad, mail, teléfono, redes sociales a las que pertenece, forma en la que se enteró del evento, y ritmos o estilos de baile en los que tiene conocimiento (debiendo elegir uno o más de una lista preestablecida por la escuela).

El día del evento, la competencia se organizará de la siguiente manera, los competidores inscriptos deberán presentarse a partir de las 10 y hasta las 11 am para su registro, sólo podrán registrarse aquellos previamente inscriptos. En el registro deberá constar la hora en la que llegaron y se les asignará una letra (A o B) para dividirlos en 2 equipos. Los equipos competirán por turnos y el ganador del equipo A se enfrentará al del equipo B en la final.

En la primera ronda, los participantes de los equipos tendrán 10 minutos de baile libre en donde 3 jueces les asignarán puntos por: técnica, musicalidad y originalidad. Los 8 de cada equipo con los puntajes más altos pasaran a la siguiente ronda. El sistema debe registrar para cada número de ronda el puntaje obtenido por cada competidor en los 3 aspectos antes mencionados. A partir de la ronda número 2, la competencia será por “batallas” 1 contra 1 y el formato de puntos será el mismo salvo que también se evaluará el aspecto “teatral” ya que los competidores deben representar una “batalla de baile”.

Observaciones:

- De las opciones disponibles para “forma en la que se enteró del evento” cada competidor sólo podrá elegir una (ej: o por facebook, o por Instagram, o por Tiktok, o por youTube, o por un alumno de la escuela, o “otros”).
- A los fines del ejercicio, “ritmo” y “estilo” son sinónimos. Ejemplos: popping, break dance, contemporáneo, jazz, reggeton, etc
- Los puntos que se pueden otorgar van del 0 al 10
- Las nacionalidades se encuentran listadas e identificadas unívocamente por un código.

Ejercicio de pagos con tarjeta

La escuela Aprendetodo, es una institución educativa con sedes en varias de las principales ciudades de la Argentina, como por ejemplo: Buenos Aires, La Plata, Rosario y Córdoba. La misma presta servicios de cursos, talleres, actividades deportivas, actividades recreativas, entre otras (tanto presenciales como virtuales) para niños y adolescentes de entre 3 y 18 años. En los últimos años ha iniciado un proceso de digitalización integral, lo que incluye el uso exclusivo de medios de pago electrónicos para el mejor control financiero y el principal medio de cobro elegido por sus clientes son las tarjetas de crédito. Ante nuevos requerimientos por parte de las empresas emisoras de las tarjetas, la escuela debe desarrollar un nuevo módulo en su sistema que le permita cumplir los siguientes requisitos para la gestión de sus presentaciones de cobros.

Todos los servicios prestados por la escuela son facturados a principio de mes a los padres/responsables de los alumnos, cada comprobante se identifica unívocamente con un número y cuenta con los datos de fecha, observación, el cliente y detalle de servicios incluidos junto con las cantidades correspondientes a cada servicio, su precio unitario y su descuento (si correspondiese). Para los casos en los que las factura se paga con alguna tarjeta de crédito (80 % de los casos) se debe indicar a cuál de las tarjetas del cliente se debe realizar el cobro.

Cada cliente (padre/madre/tutor/encargado de algún alumno) se encuentra registrado con su tipo y número de documento, nombre, apellido, imagen del frente y dorso del documento, dirección, mail, teléfono y las tarjetas de crédito que utiliza para los pagos. Sobre cada una de ellas se guarda el número, empresa emisora (VISA, MasterCard, American Express, Naranja, etc), mes y año de vencimiento y token se seguridad, junto con la fecha y hora de generación del respectivo token.

El nuevo módulo debe permitir al gerente de tesorería generar el archivo para las presentaciones de débitos a realizar a las respectivas tarjetas que debe indicar cada una de las facturas que se cobraran a una respectiva empresa emisora de tarjeta, con sus montos totales por factura, fecha de vencimiento de cada comprobante, identificador de cliente, token de seguridad de cada tarjeta, monto total a cobrar por presentación y cantidad total de facturas a cobrar por la respectiva presentación.

Una vez enviado el archivo, las emisoras de tarjetas demoran 48 hs hábiles en procesarlo y responder a la escuela si cada debito pudo o no ser realizado. Al recibir el archivo de respuesta, el responsable de cuentas a cobrar debe ingresarlo en el módulo para que el sistema actualice el estado de cada comprobante involucrado a “aceptado” o “rechazado” según corresponda e inicie las gestiones pertinentes para los casos de rechazo. Si la factura fue rechazada puede ser enviada en una siguiente presentación para intentar nuevamente su cobro (luego de subsanado el motivo de rechazo).

Observaciones:

- Cada factura tiene un único medio de pago (transferencia bancaria, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, pago fácil o pagos con QR)
- Todos los token de seguridad vencen cada 72 hs, y antes de enviar las presentaciones se deben verificar y actualizar si correspondiese. El sistema debe guardar los últimos 10 tokens generados para cada tarjeta.

- Los servicios que brinda la escuela se encuentran listados bajo un código único. Todos los meses se publican en la web de la escuela su nombre, descripción, día y hora en que se dictan, sede para aquellos que son presenciales (indicando nombre, dirección y ciudad), y link de conexión para los que son virtuales.
- Antes de enviarse en la presentación, los comprobantes están en estado de "pendiente de presentar".
- Los clientes no son necesariamente todos argentinos, pueden registrarse con pasaportes u otros documentos. Y cada mes puedes tener varias facturas que se pagan con diferentes tarjetas.
- El registro de alumnos no es parte del ejercicio.
- Un token es un número de 30 dígitos, el proceso para obtenerlo no es parte del ejercicio, sólo su guardado.
- Cada número de tarjeta pertenece a único cliente pero cada cliente puede tener muchas tarjetas para pagar los múltiples servicios que contrata a la escuela.

Ejercicio de parcial Recomendación de Outfit

La empresa "A la medida" se dedica al diseño y comercialización de productos de indumentaria hechos a la medida para cada cliente con insumos de alta calidad y con la opción de que los clientes puedan personalizarlos a su gusto. Actualmente, vende sus productos vía web a toda la Argentina y desea lanzar una nueva APP para recomendación de outfits con el objetivo de conocer y fidelizar más a sus clientes sugiriéndoles opciones de vestuarios completos para cada ocasión.

Cada usuario podrá loguearse en la app creando una cuenta, para lo cual el sistema deberá registrar sus datos de: nombre, apellido, edad, género, foto, nacionalidad, provincia y ciudad de residencia. Adicionalmente, cada usuario podrá seleccionar varios estilos (clásico, moderno, urbano, deportivo, boho, chick, fashionista, etc) dentro de sus preferencias. Una vez registrado, el usuario deberá ingresar "su Armario" con los datos de cada una de sus prendas, indicando tipo, color, material, estilo y foto. También podrá ingresar sus accesorios, incluyendo los mismos datos y adicionando si los considera formales o informales.

Cada vez que el usuario desee podrá ingresar a la app y cargar una solicitud de recomendación de Outfit, ingresando el tipo de ocasión (fiesta, trabajo, cita, reunión familiar, etc.), el clima, la fecha del evento, el rango horario y, de forma opcional, podría seleccionar un estilo en particular o dejarlo vacío para que la app genere tantas opciones como estilos de preferencia tenga registrados ese usuario. Cada opción será de un estilo en particular e incluirá la lista de prendas (pertenecientes al armario del usuario) a utilizar junto con una foto generada por IA del usuario luciendo esas prendas. Para aprender de los gustos del usuario, se le pedirá que califique las opciones generadas y que indiqué si acepta o no alguna de las sugerencias (esto es obligatorio). Opcionalmente puede agregar en cualquiera de las opciones sugeridas una foto real con el outfit sugerido puesto para postear en las redes sociales de la empresa junto con un comentario de la experiencia.

Observaciones:

- Los tipos de prendas y accesorios forman parte de una única lista pre-establecida
- El usuario podría no ingresar el clima y la IA de la app lo completará utilizando los datos de ubicación y fecha.
- Las opciones de rangos horarios se encuentran tabuladas con inicio y fin
- Los siguientes no son atributos tabulados ni predefinidos: género, nacionalidad, provincia, ciudad, color ni material.

Ejercicio de parcial del Presupuesto

La universidad Aprendetodo es una institución educativa de nivel superior que ofrece cursos de grado y de posgrado y que cuenta con sedes en diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires. Para planificar sus operaciones y gastos de los próximos períodos requiere contar con una nueva herramienta de control presupuestario que le permita registrar sus partidas presupuestarias y la ejecución de las mismas de forma online.

Para cada año lectivo, la universidad deberá registrar un presupuesto anual completo que deberá incluir las diversas áreas que tiene la institución (ejemplo: contrataciones, relaciones institucionales, currícula y coordinación docente, administración, etc.), y para cada una de ellas las partidas presupuestarias que incluirá a fin de registrar sus respectivas operaciones (viáticos, gastos de librería, gastos de refrigerio, salarios, servicios de terceros, etc). En cada partida se deberá especificar el monto presupuestado por mes para cada área.

Cada jefe de área deberá dar su OK sobre el presupuesto de su área y el sistema deberá registrar el momento exacto cuándo se realiza esta operación y quién la está realizando. Una vez que cuente con todas las aprobaciones requeridas el presupuesto se considerará definitivo y deberá publicarse en la intranet de la facultad para que esté disponible para todas las áreas, debiendo el sistema registra el momento de la publicación.

En la medida que el área de cuentas a pagar registra las facturas de las distintas erogaciones, las debe imputar a una determinada partida presupuestaria de un determinado período específico. Los comprobantes se ingresan con un número identificatorio unívoco, su fecha, CUIT del proveedor, la referencia del comprobante del proveedor (ej: B-0028-45687209 – compuestos por letra, sucursal y número de comprobante) y monto total.

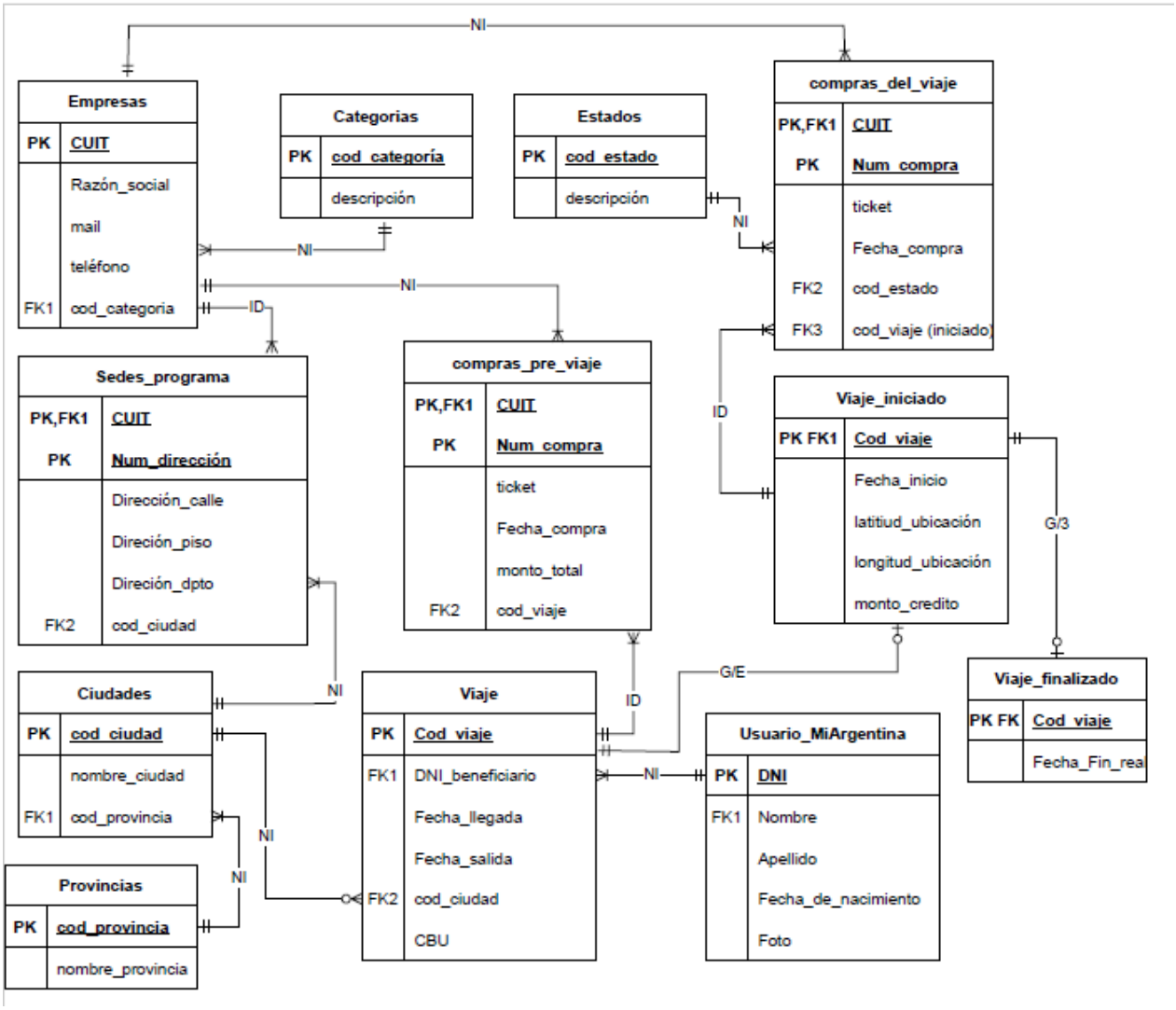
Al mismo tiempo también pueden imputarse a las partidas presupuestarias salidas de fondos que no tienen comprobantes de proveedores que las justifican, por ejemplo, los sueldos. Para esos casos, el área de cuentas a pagar registra un comprobante de “solicitud de pagos directos” que se ingresa con un número, tipo de pago, fecha de pago, monto total, observación (es opcional) e imagen/PDF del justificativo de la erogación (ejemplo: recibo de sueldo), para que luego tesorería realice la salida de fondos.

Observaciones:

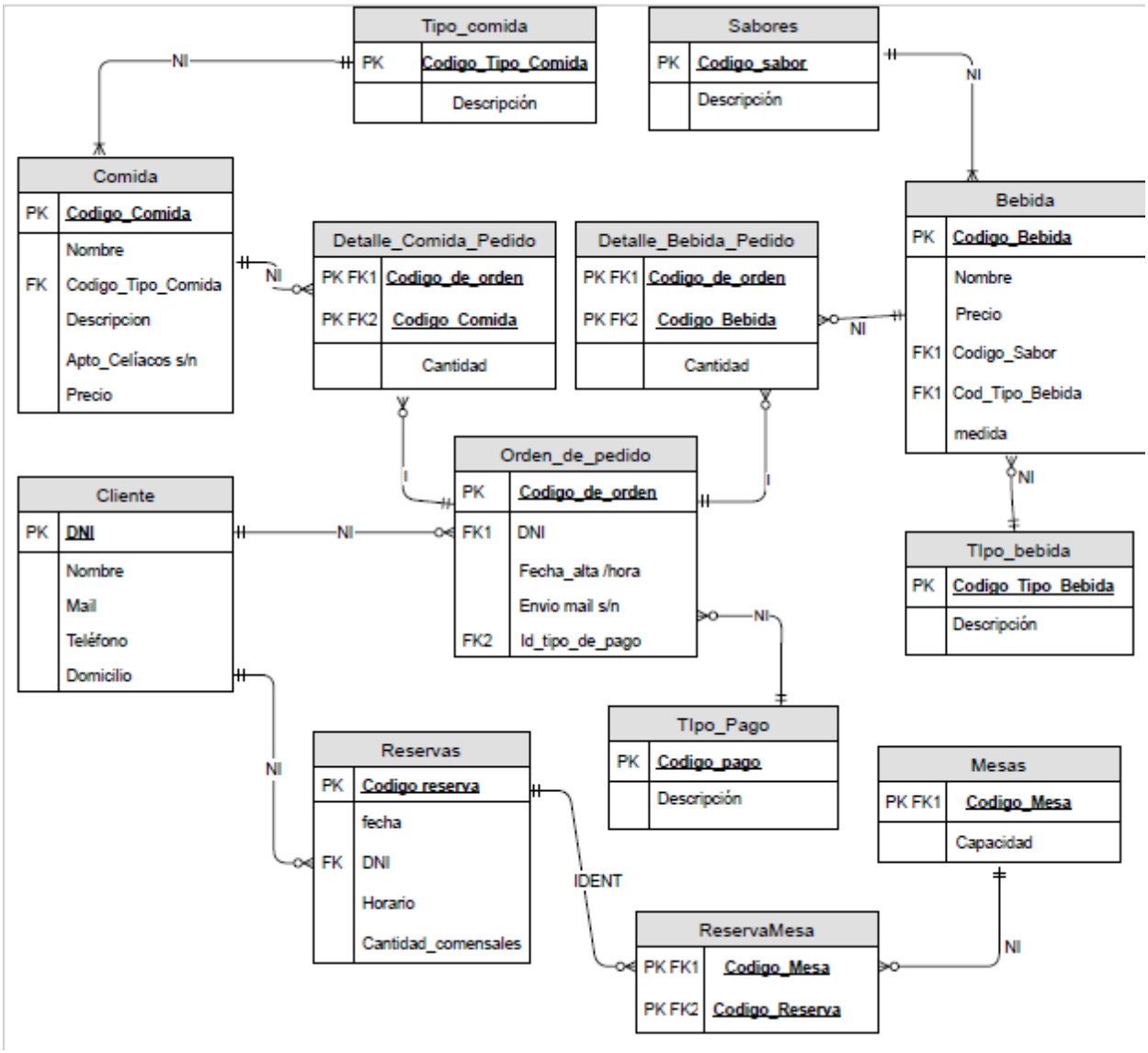
- Junto con el año, los presupuestos deberán incluir una descripción general de su objetivo anual
- El registro de los datos de los proveedores no es parte del ejercicio.
- Los tipos de pagos para las “solicitudes de pagos directos” se encuentran tipificados por la universidad, pudiendo existir distintas solicitudes con el mismo número, pero diferente tipo de pago.
- Los empleados de la universidad se encuentran registrados con un número de legajo, nombre, apellido, cargo, área en la que se desempeñan y sus emails de contacto.
- Las partidas presupuestarias son agrupaciones de gastos a las que se les asigna un presupuesto mensual, varias áreas pueden presupuestar gastos de la misma partida, por ejemplo: sueldos, pero no todas las partidas son incluidas en los presupuestos de todas las áreas, por ejemplo: el área de administración no incluye en su presupuesto la partida de “marketing”

Soluciones propuestas

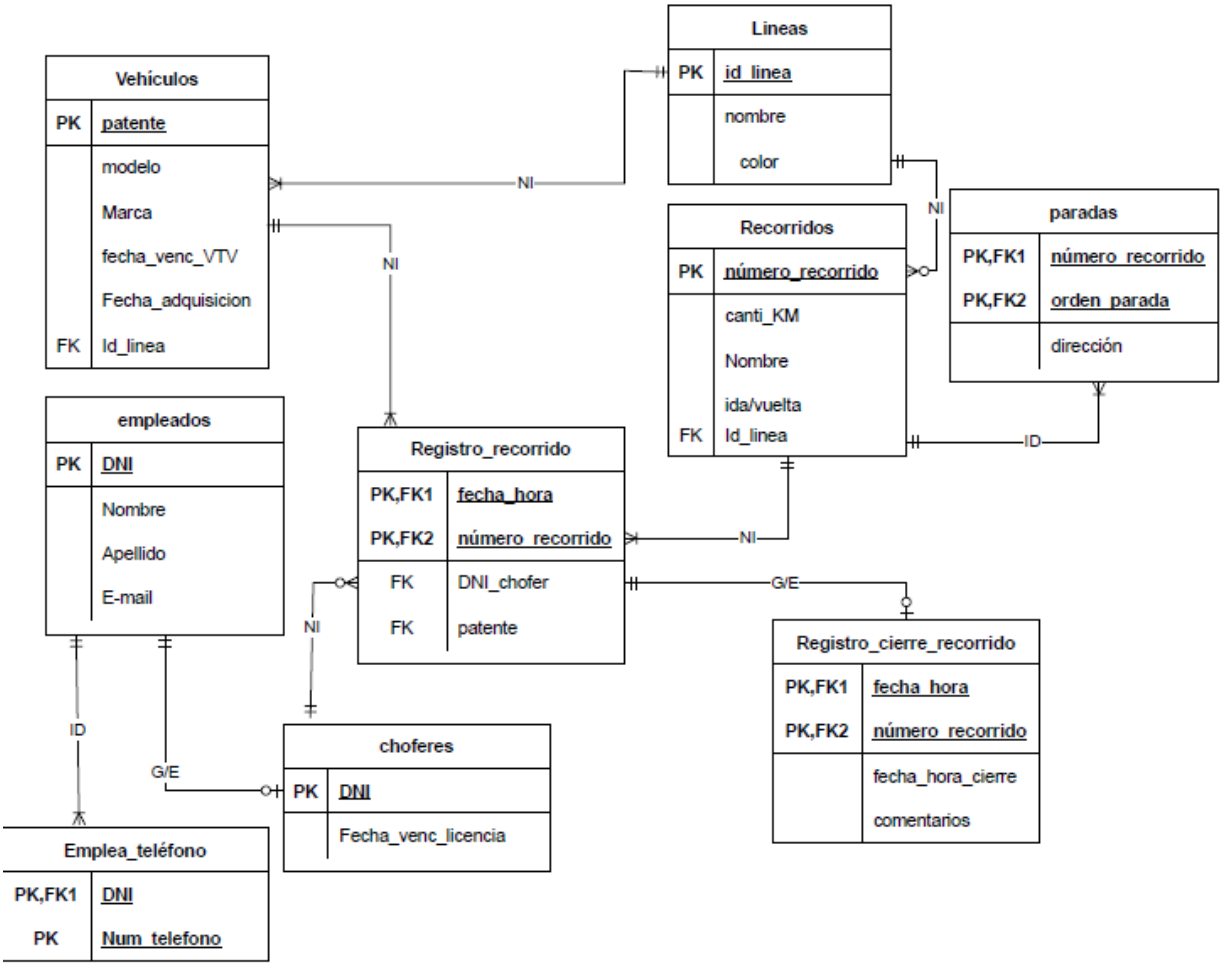
Ejercicio Pre-viaje



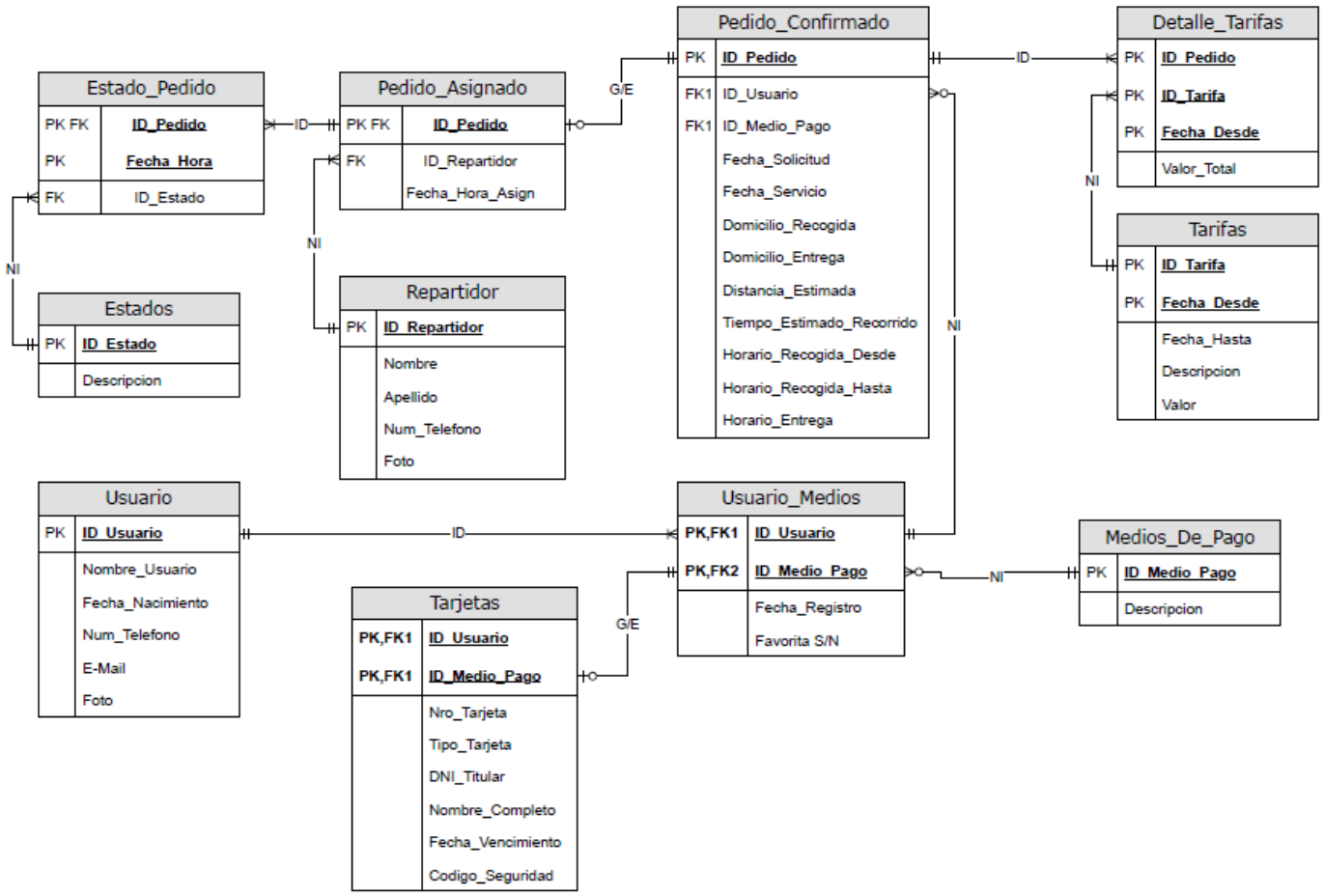
Ejercicio del Restaurant



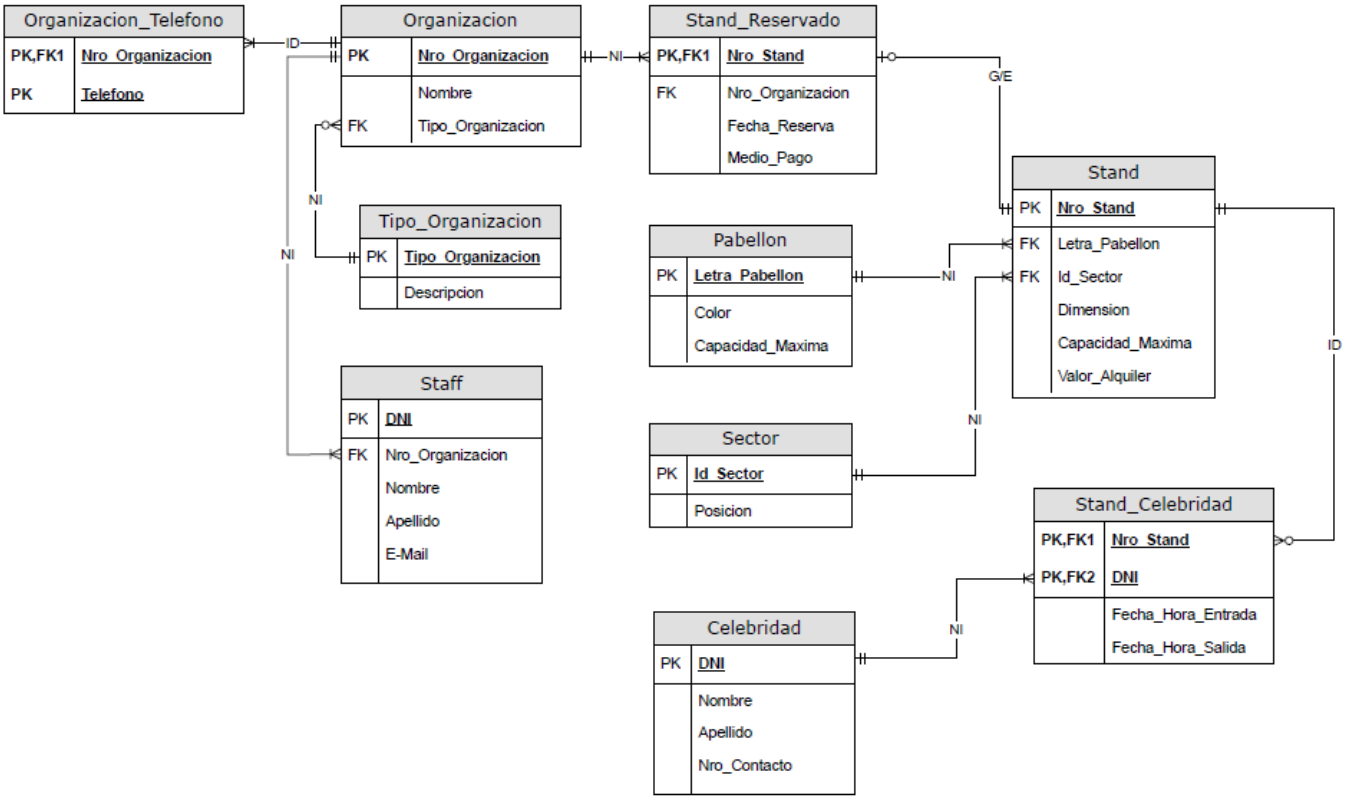
Ejercicio de las líneas de colectivos



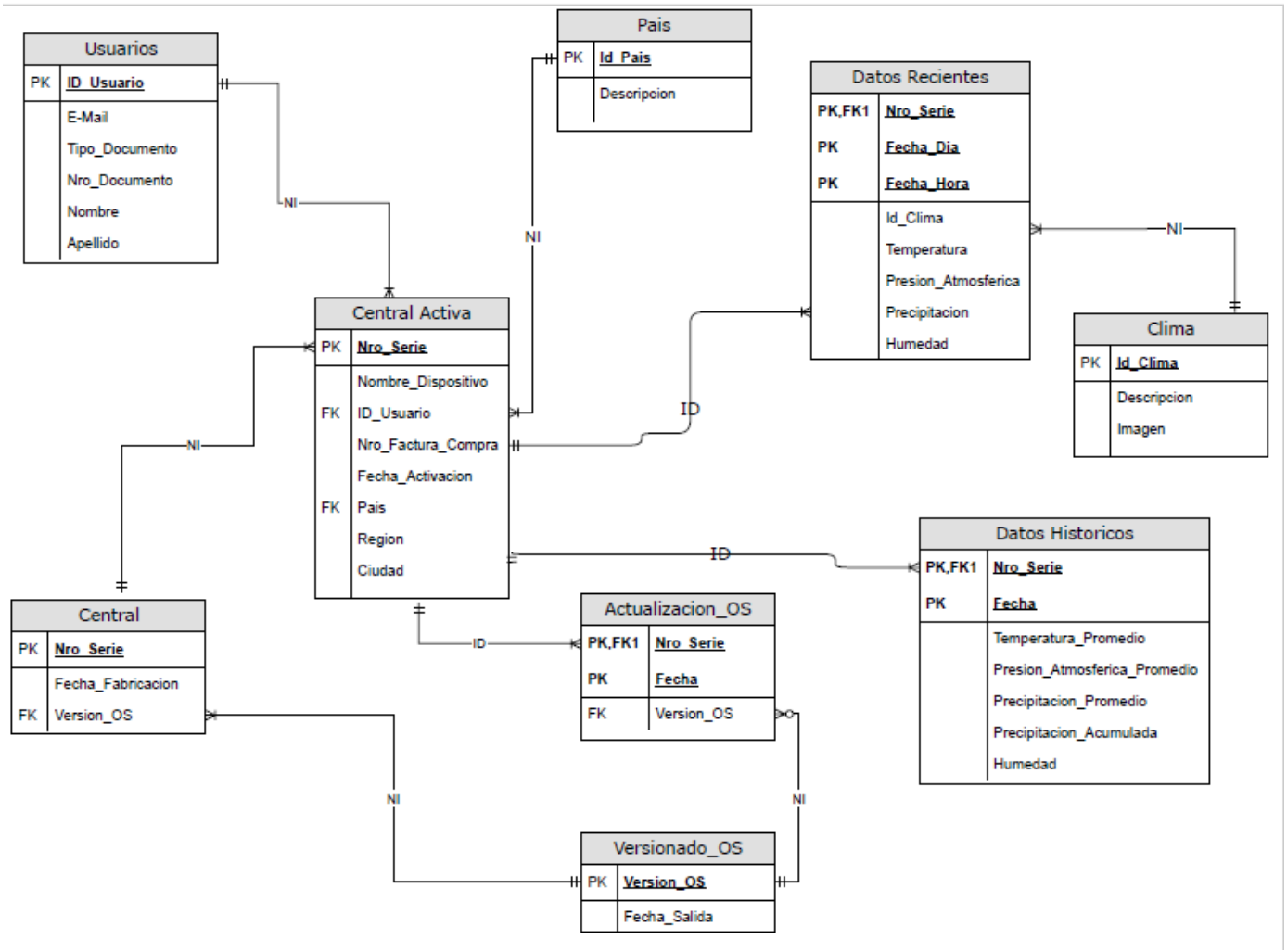
Ejercicio de los envíos



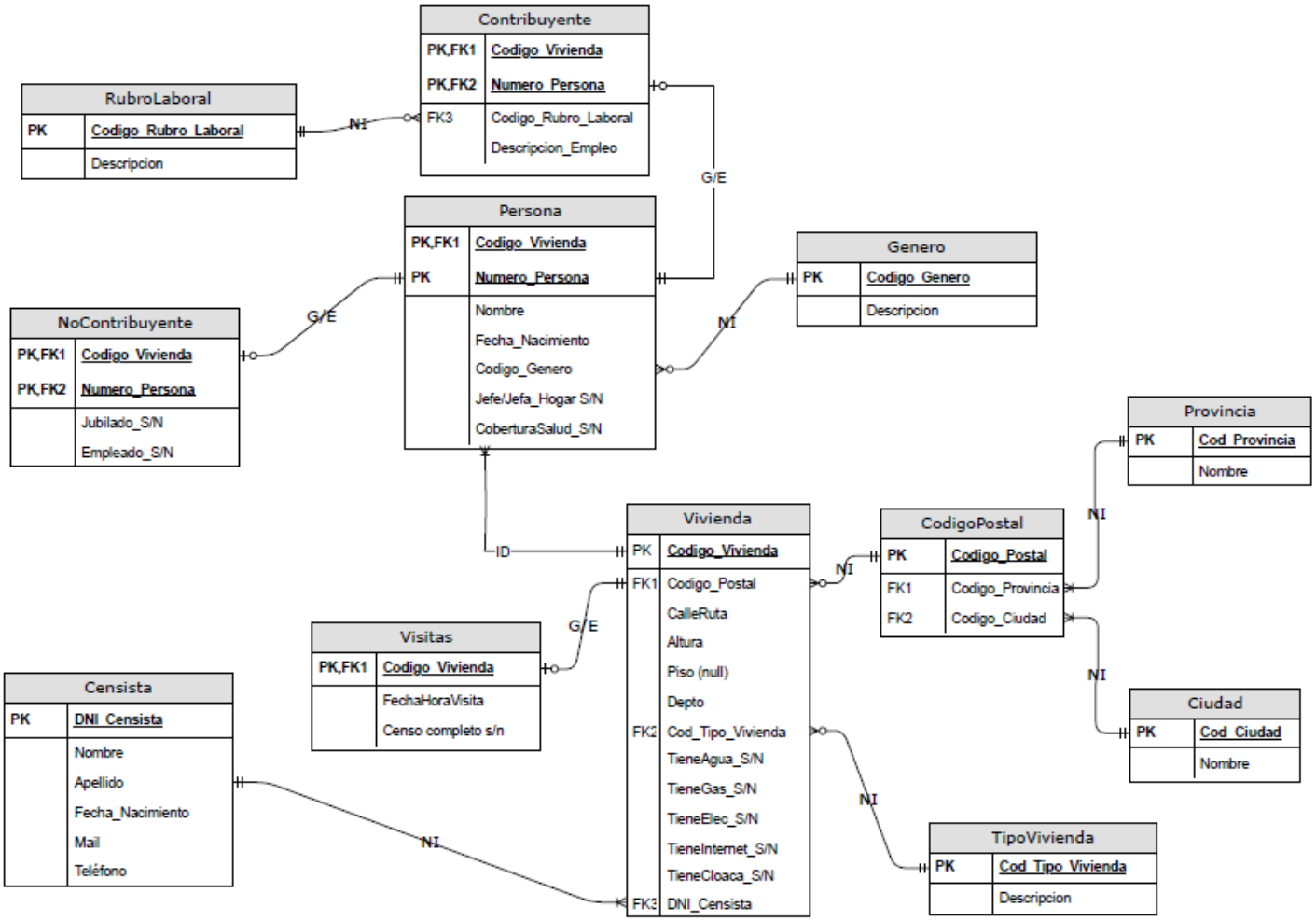
Ejercicio de la Feria del Libro



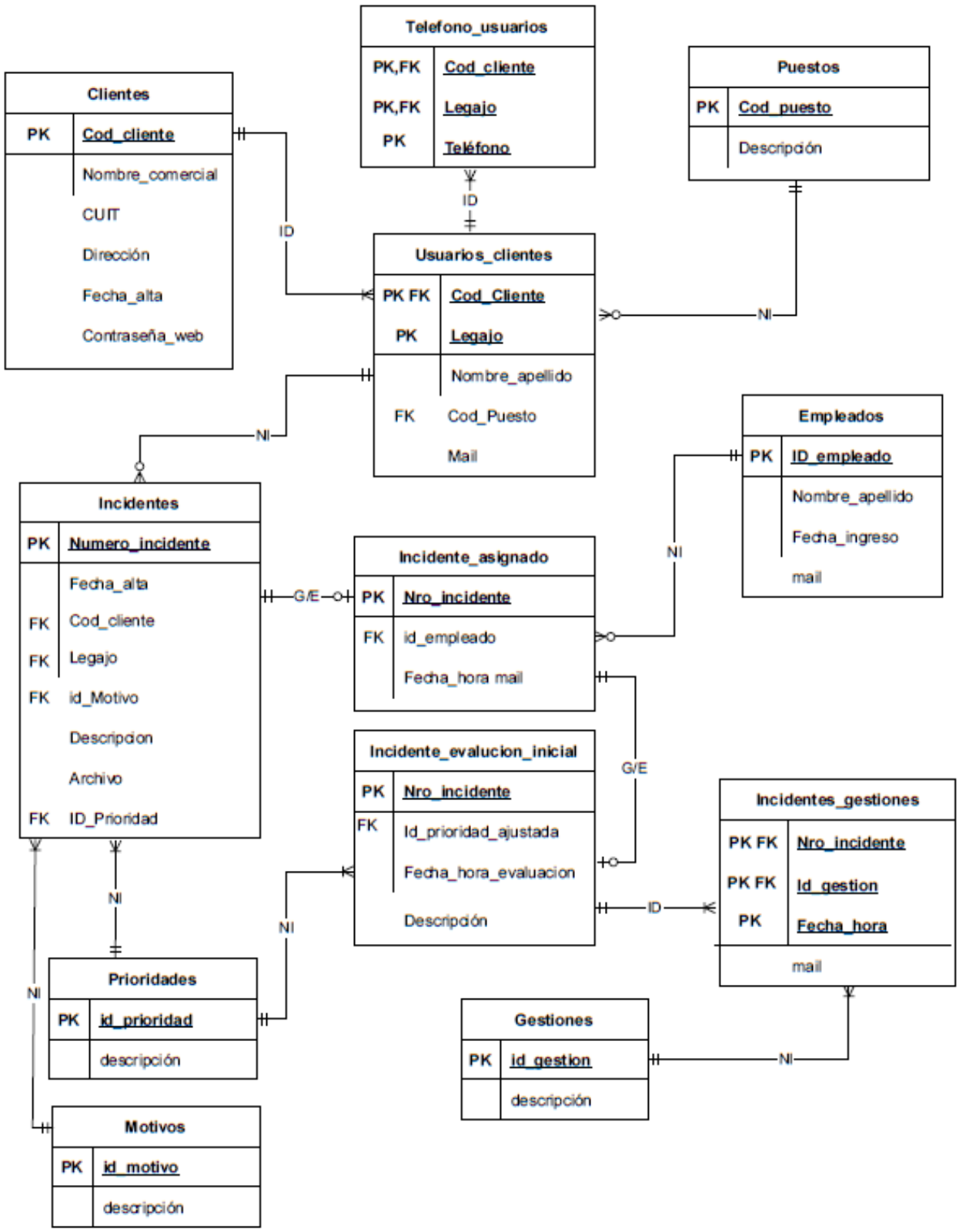
Ejercicio de las máquinas de clima



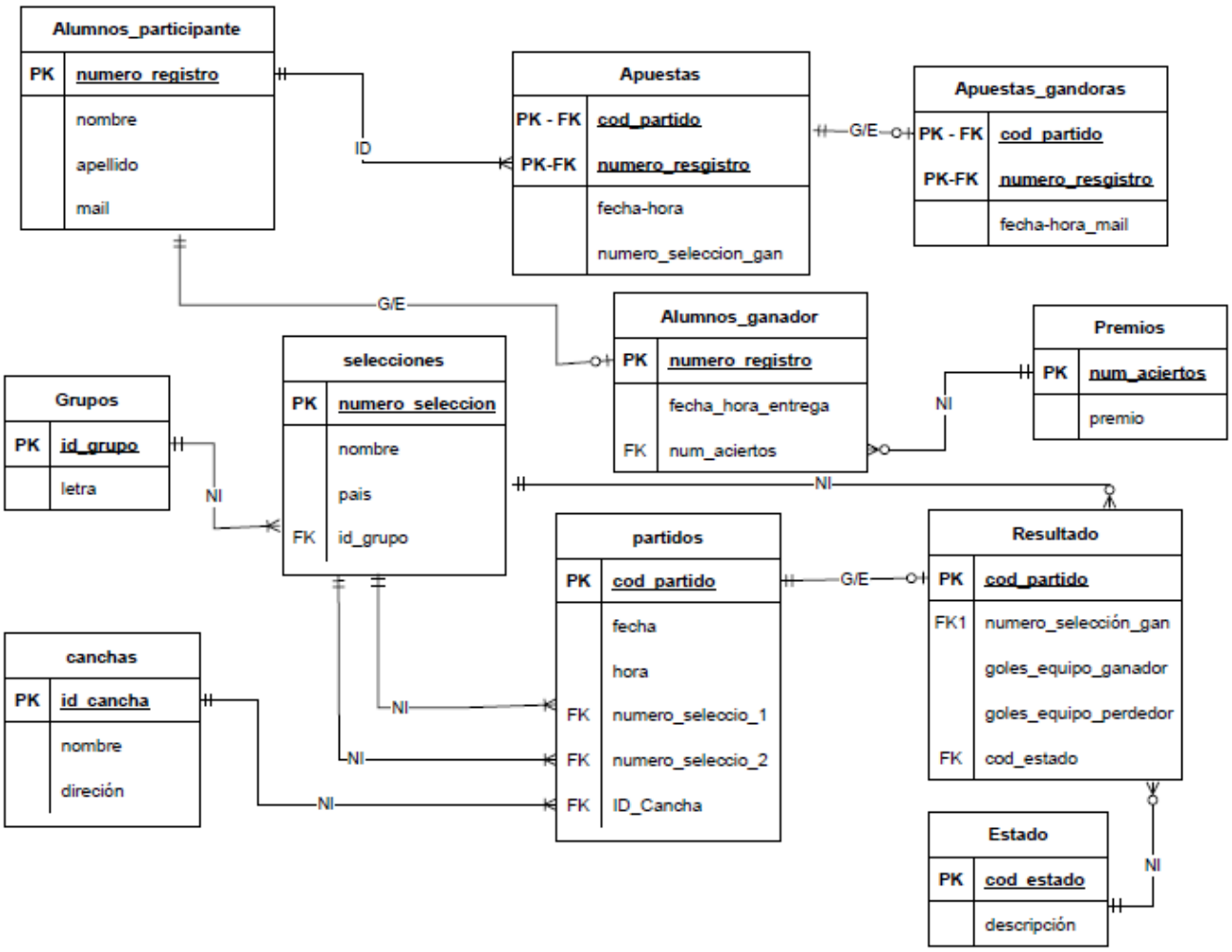
Ejercicio del censo



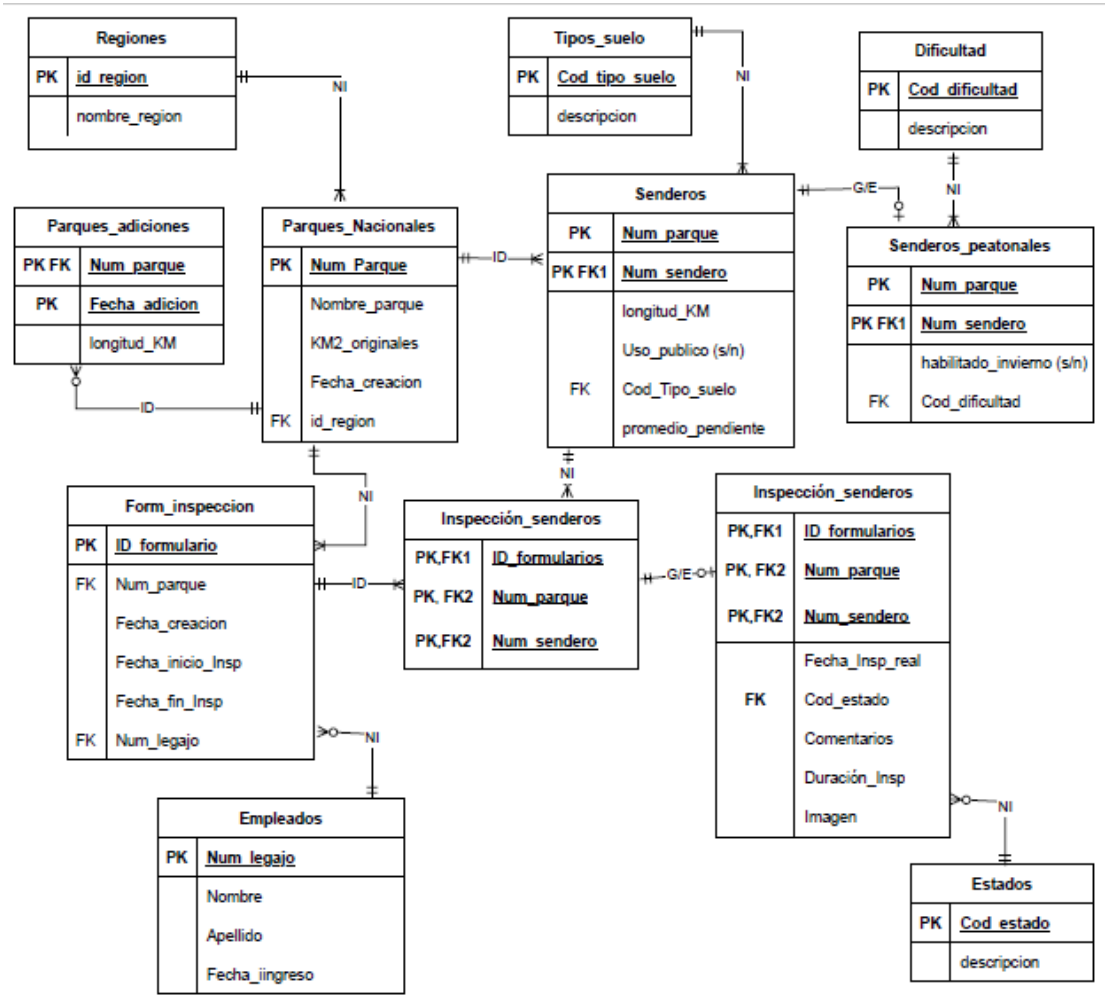
Ejercicio de la gestión de incidentes web



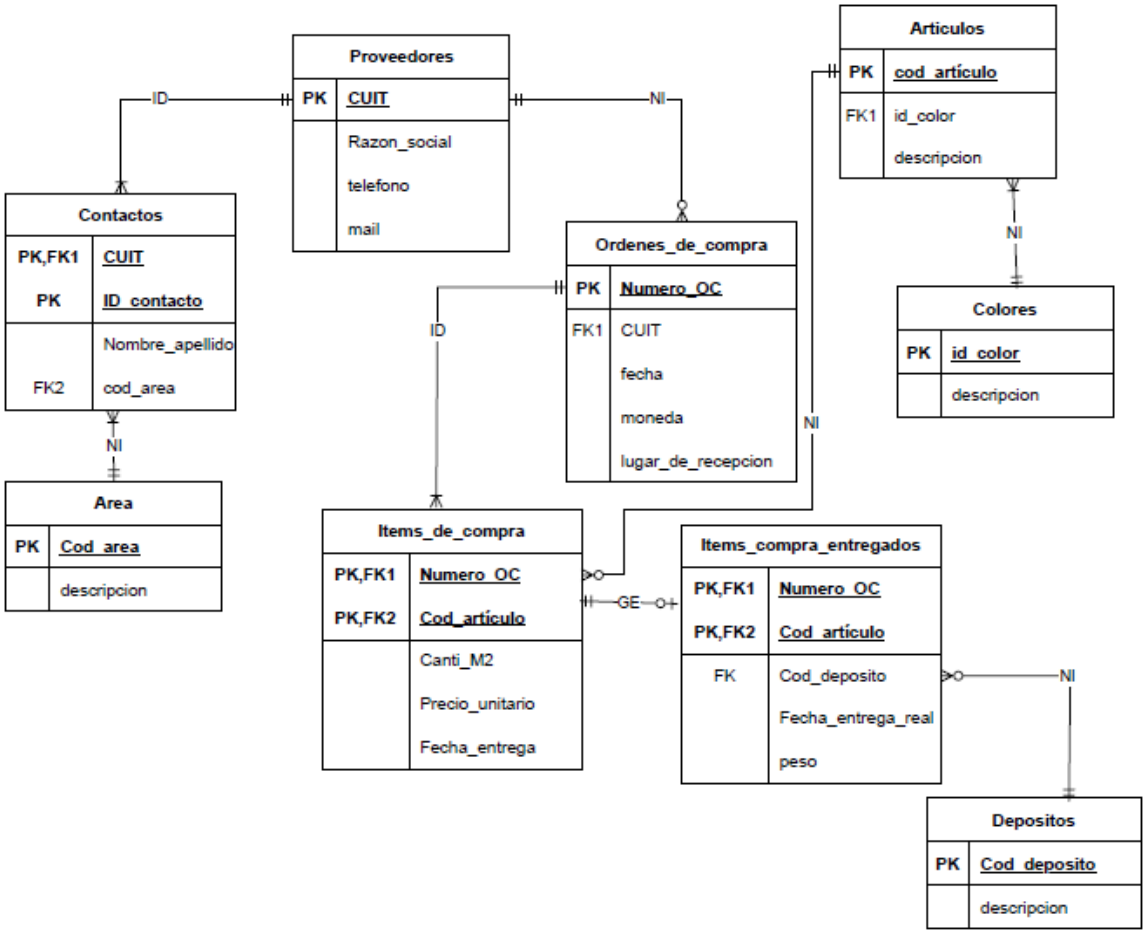
Ejercicio Qatar 2022 (final)



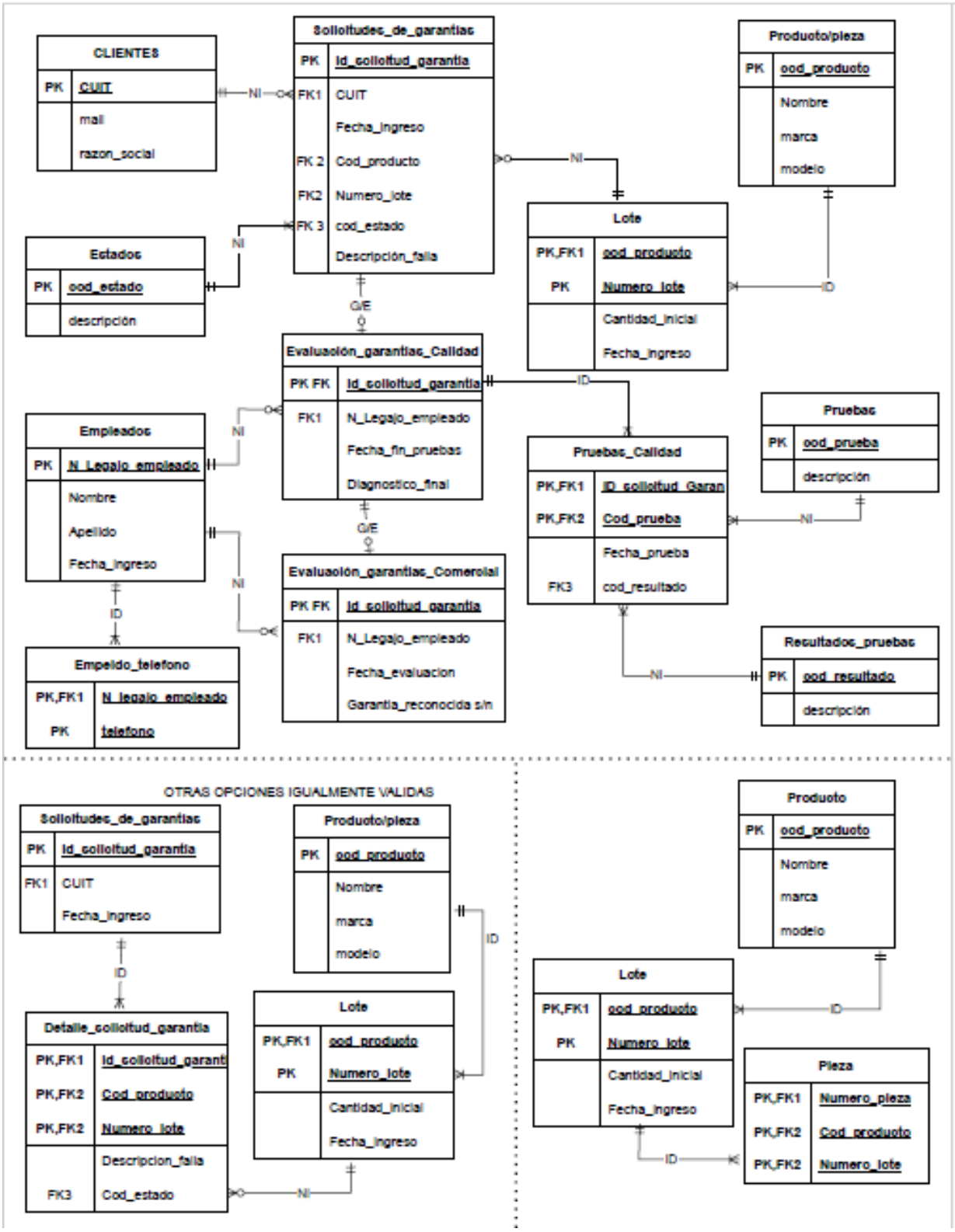
Ejercicio SPLIF



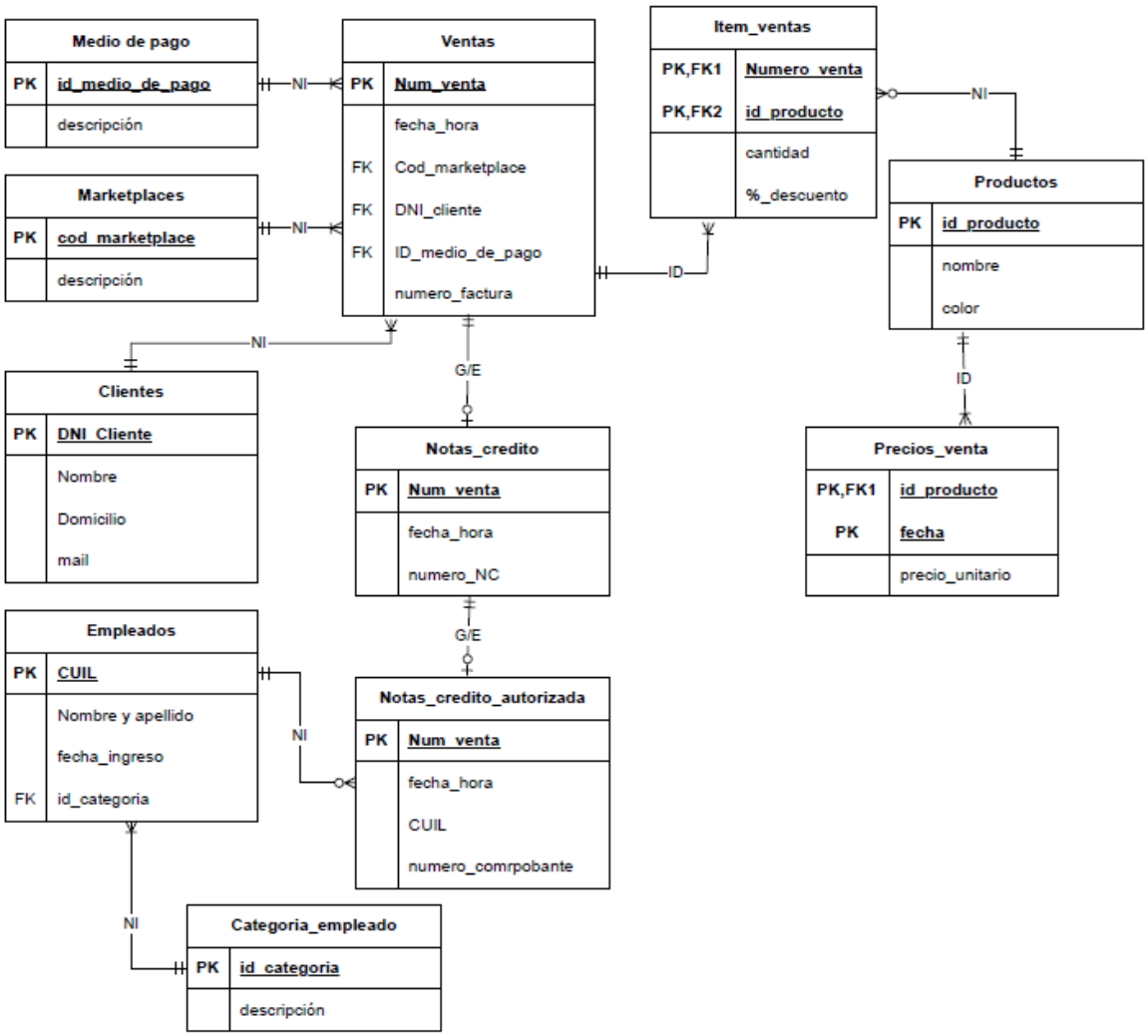
Ejercicio de la Fabrica



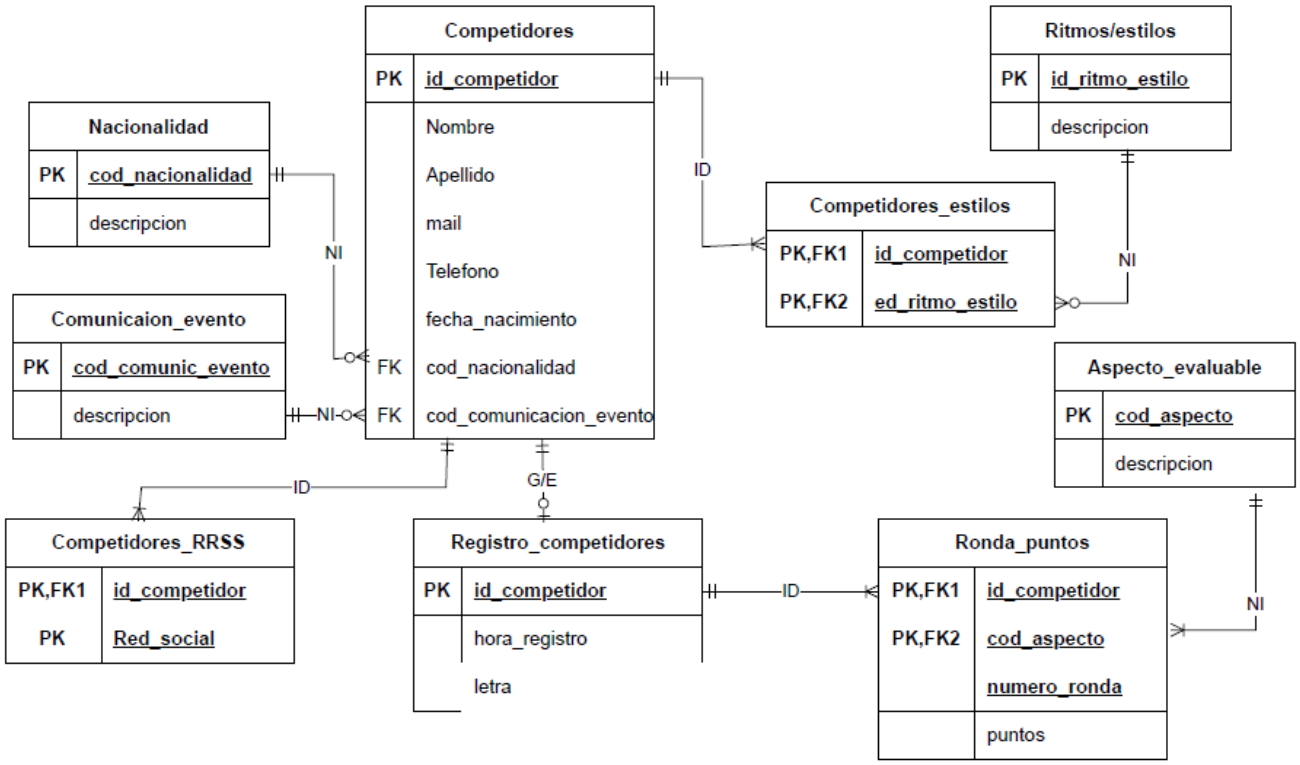
Ejercicio – gestión de garantías



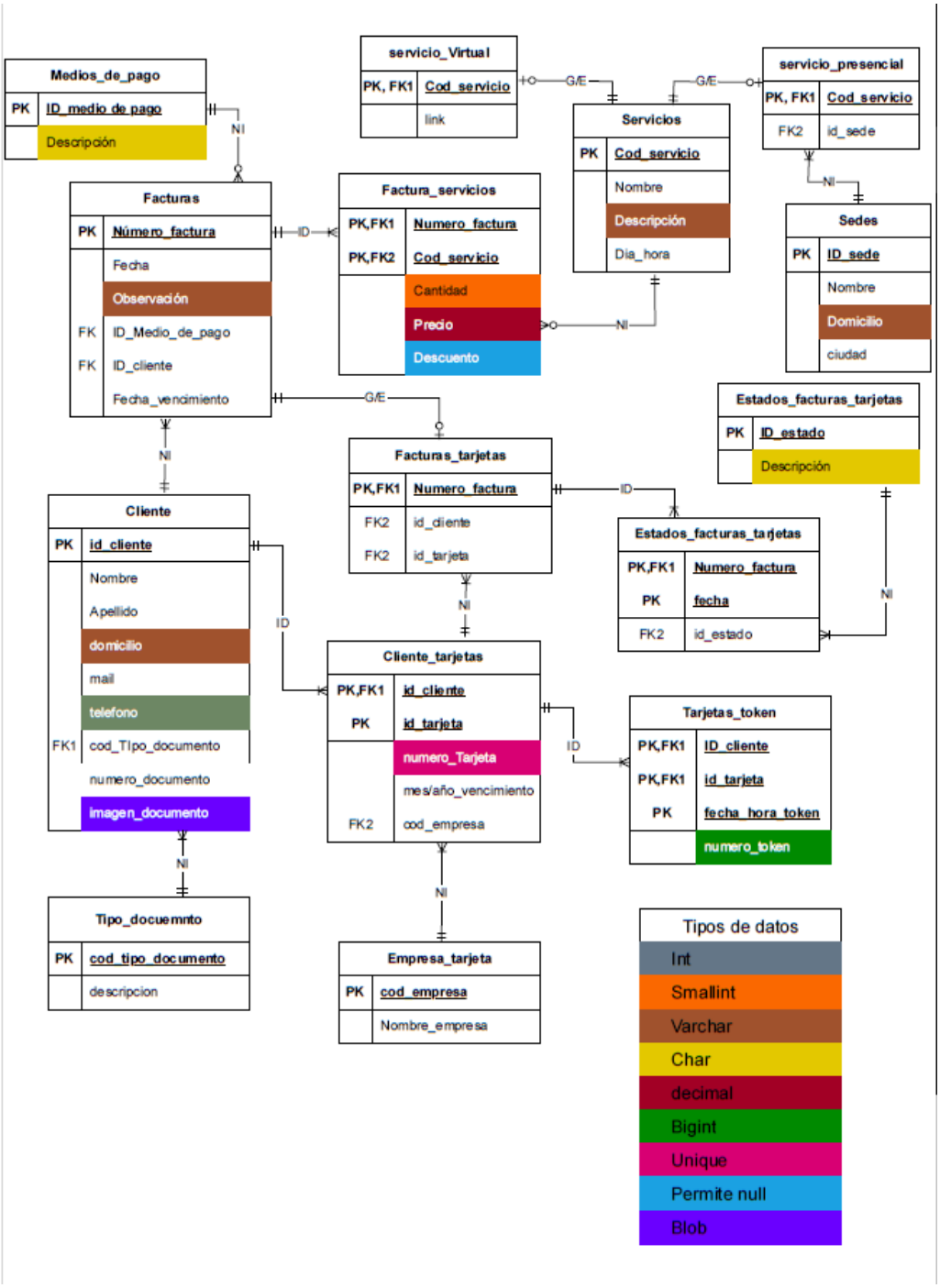
Ejercicio de cancelaciones de ventas



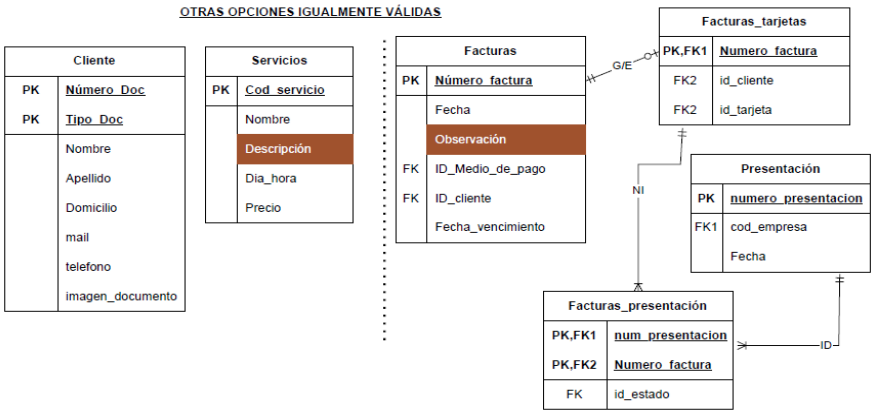
Ejercicio – Competencia de baile – final



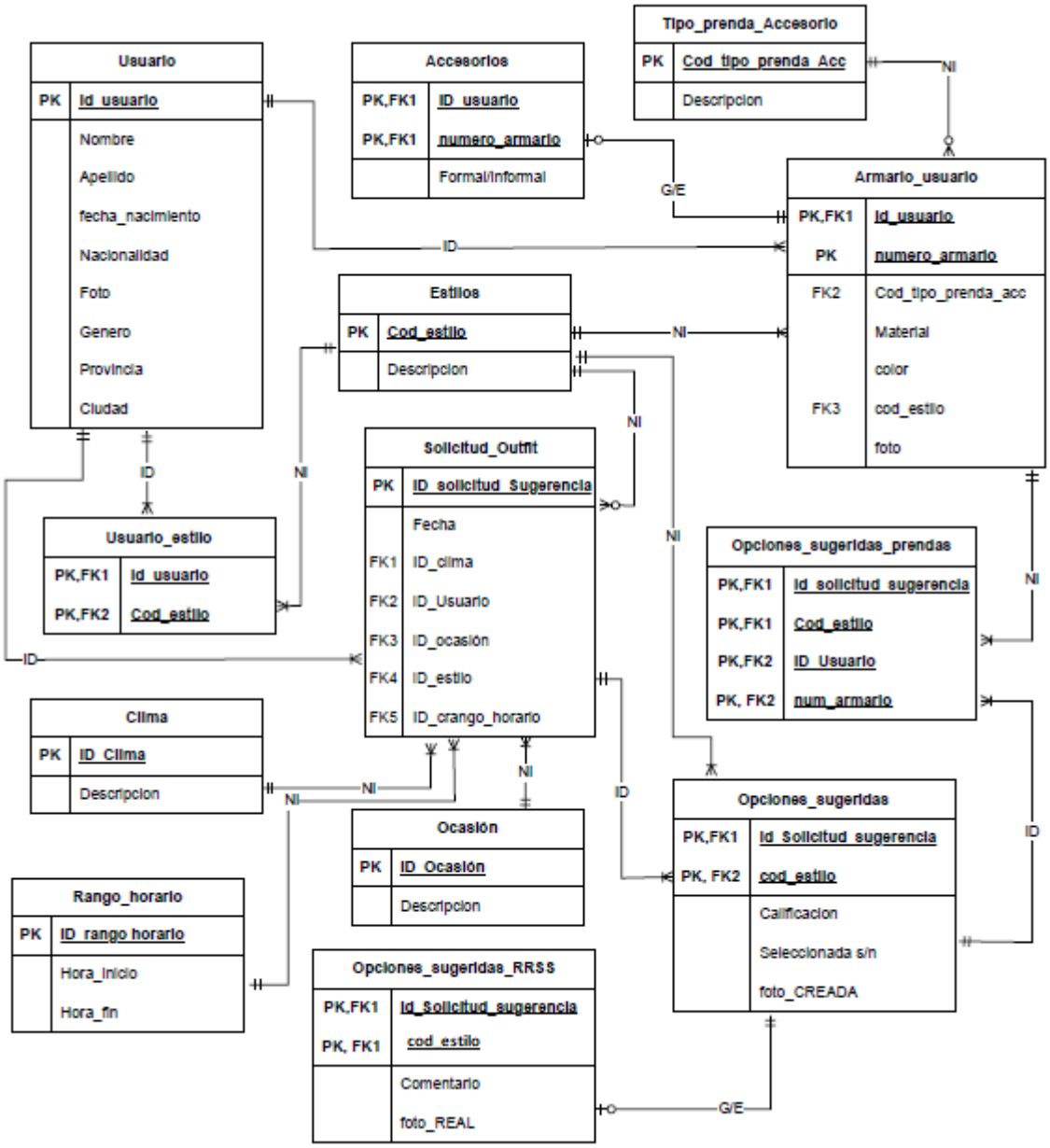
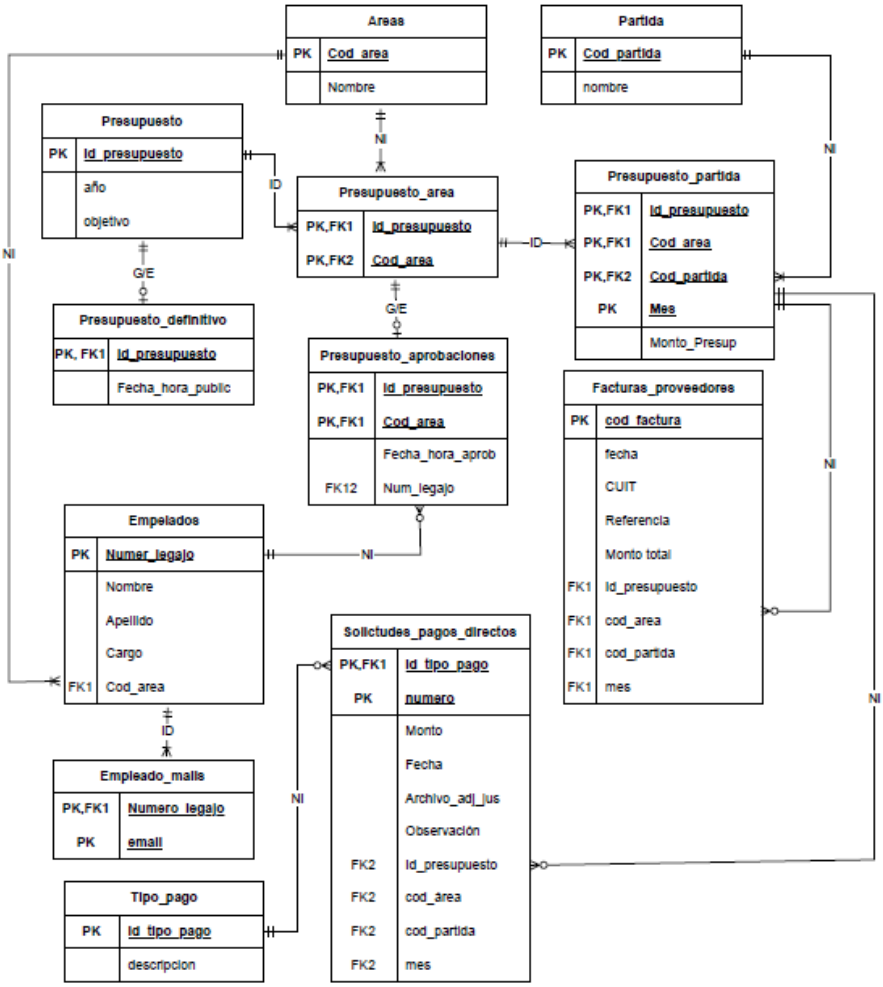
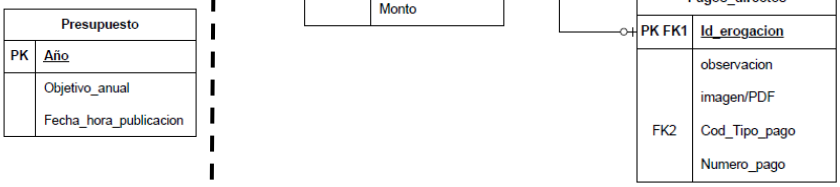
Ejercicio de tarjetas de crédito



OTRAS OPCIONES IGUALMENTE VÁLIDAS



Ejercicio de recomendación de outfit



Ejercicio del presupuesto